FE35 系列

激光传感器

使用手册



竭诚感谢您使用本公司的产品

本手册就产品的使用方法与安全事项进行说明

*熟读本手册，并在使用过程中注意安全。

*保留本手册，放在合适的地方以便随时查阅。

广东兴颂科技有限公司

适用版本声明

版本	增减信息
V1.0	发布

目录

1 安全注意事项 1
1.1 适用环境注意 1
1.2 接线环境注意 1
1.3 调试环境注意 1
2 准备 2
2.1 配置清单确认表 2
2.2 调试工具 2
2.3 型号规则 2
2.4 品牌说明 3
3 安装 4
3.1 尺寸参数 4
3.2 部件说明 5
3.3 指示灯说明 5
3.4 安装要求 6
4 连接 7
4.1 参数规格 7
4.2 端口定义 8
4.2.1 电源接线 9
4.2.2 CAN BUS 接线 9
4.2.3 以太网接线 10
4.3 输入输出 10
4.3.1 输入信号特性 10
4.3.2 输入信号组合 11
4.3.3 输出信号特性 12
4.4 连接示意 13
5 检测能力 14
5.1 检测范围 15
5.2 检测物体注意 15
5.3 过滤环境和最小距离 16
5.4 光斑大小 18
6 功能配置 19
6.1 以太网连接 19
6.2 配置软件操作 19
6.3 运行配置软件 20
6.4 配置软件界面介绍 22
6.4.1 菜单栏 23
6.4.2 检测通道图形编辑 24
6.4.3 通道参数及智能选择 25
6.4.4 实时数据显示窗口 26
6.4.5 传感器参数设定 27
6.5 图标功能 29
6.5.1 输入输出仿真 29
6.5.2 网口设置 30
6.5.3 串口设置 30
6.5.4 连接和断开 31

6.5.5 传感器固件版本 32
6.6 快速设置步骤 32
6.7 配置导出和导入 37
6.7.1 配置导出 37
6.7.2 配置导入 38
7 以太网数据通信协议 39
7.1 传感器坐标系 39
7.2 以太网点云数据 39
7.2.1 通信时序 40
7.2.2 点云数据协议 40
7.2.3 测量数据解析 43
7.3 状态和区域检测数据获取 44
7.3.1 CRC 校验算法 49
7.3.2 发送数据举例 49
7.4 ROS 驱动获取 50
7.5 距离与强度值对照 50
8 CAN OPEN 通信 51
8.1 基本概念 51
8.2 通信规格 51
8.3 控制报文 51
8.4 节点上线报文 52
8.5 心跳报文 52
8.6 过程数据对象（PDO） 53
8.7 服务数据对象（SDO） 55
8.8 EDS 文件 56
8.9 索引定义 56
8.10 智能选择 58
8.11 数据发送 60
9 故障排除与维护 62
9.1 故障状态处理 62
9.2 获取支持 62
9.3 维修 63
9.4 维护保养 63
9.5 清洁 63
9.6 故障诊断 63
10 售后信息 65
10.1 质保期限 65
10.2 质保范围 65
10.3 免责范围 65
10.4 技术支持 65

1 安全注意事项

1.1 适用环境注意



在蒸汽、烟雾、尘埃及空气中可见的微粒都可能导致传感器判断错误甚至无法正常工作；

需定期安排合格的技术人员检查传感器的连接和安装是否正确；

传感器的最长使用期限为 10 年，此后须更换，否则可能会达不到所需的性能要求；

传感器应定期检查和清洁；

本产品任何时候都只允许在规定的限制范围内和指定的技术参数及运行条件下使用。

1.2 接线环境注意



请勿将电源接反或接入高于超过最高工作电压，否则将会导致传感器损坏；

电源接入低于限定的最低工作电压，将会导致传感器无法工作或者工作异常；

请按照手册指导接线，否则传感器可能无法正确检测到输入信号；

输出信号端接入设备请勿超过传感器负载能力，否则将会导致传感器故障。

1.3 调试环境注意



仅允许具备资格的授权人员进行传感器的连接、安装、调试和设置；

确认与传感器关联的外围设备处于可靠停止运行状态；

确认调试人员自身处于安全位置；

确认其他人员或者物体已经处于设备的活动范围外。

2 准备

2.1 配置清单确认表

*请确认产品包装箱外部标签上的产品名称和产品型号是否与您购买的一致；

*请确认通过产品外部标签来确定产品名称和型号；

*请确认开箱后以下部分的物品是否齐全，如不齐全请联系本公司；

名称	型号	数量	描述
激光扫描传感器	FE35FB-01000	1 个	传感器本体
Hinson 配置软件		1 套	用于配置和调试传感器的软件
传感器合格证		1 个	传感器出厂合格证明

2.2 调试工具

辅助调试需要用到以下软件和硬件：

软件工具	软件 Hinson1.5.5 以上版本
电源	DC 24V 电源
工具	PC 电脑配置有 RJ45 接口（或通过转换得到）

2.3 型号规则

FE 35 FB - 0 10 00
FE：产品类型标识； 35：有效输出距离； FB：标配版本； 0：通讯方式； 10：线缆长度； 00：定制位，默认 00；

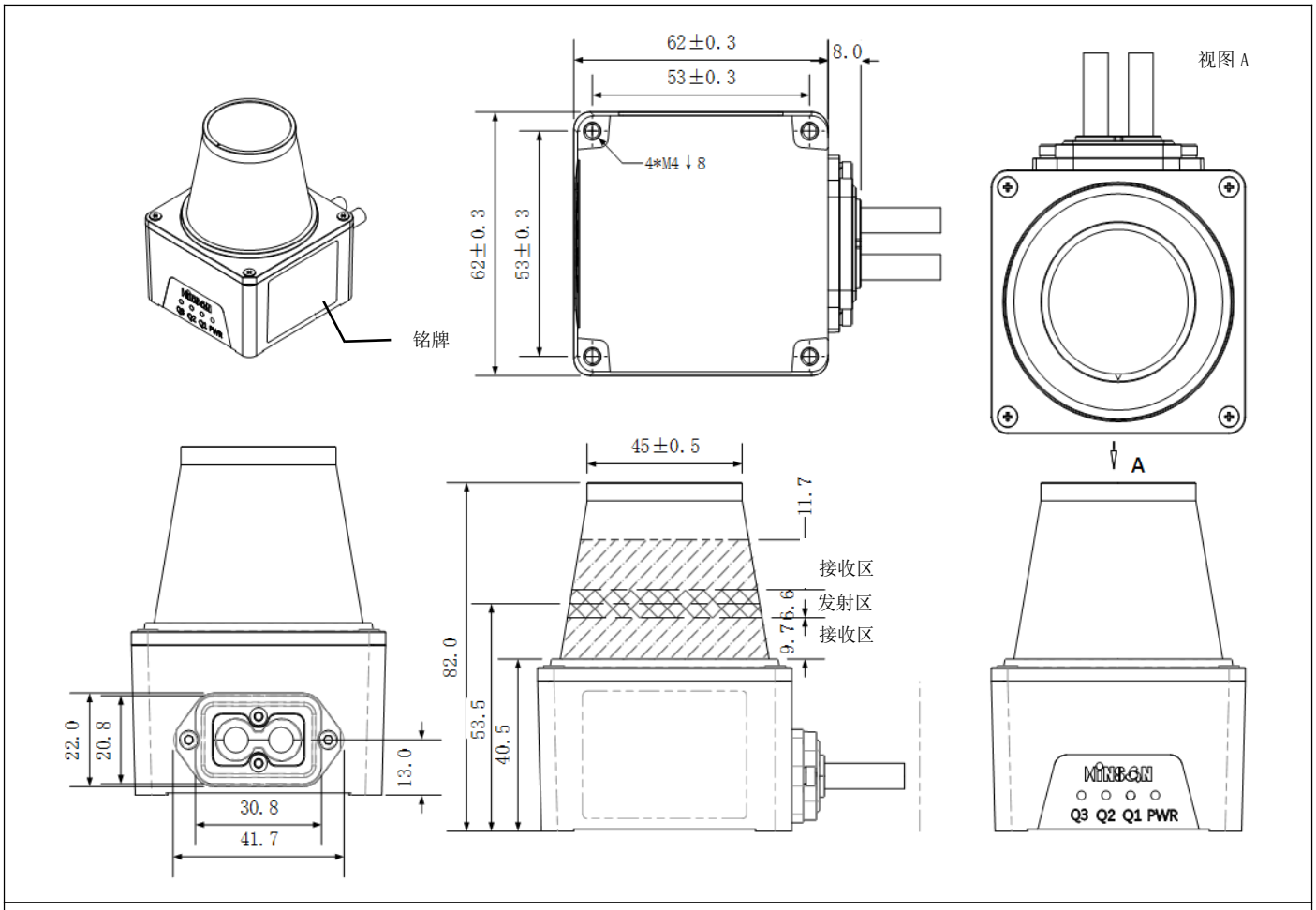
2.4 标识说明

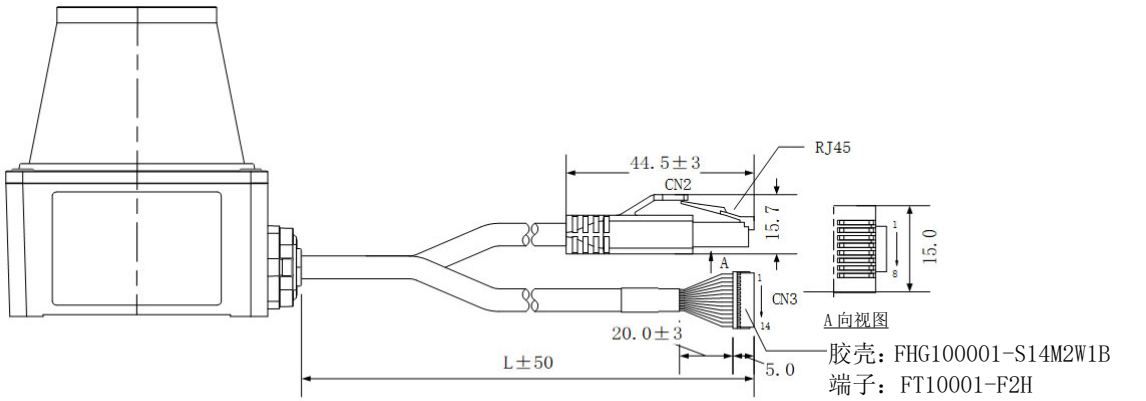


1. 制造厂商信息；
2. 产品名称：产品描述名称；
3. 产品型号：产品型号代码；
4. 硬件版本：产品出厂硬件版本号；（版本号以实际版本为准）
5. 软件版本：产品出厂软件版本号；（版本号以实际版本为准）
6. 产品流水序列号二维码；
7. 产品出厂线缆长度；
8. 产品流水序列号明文；
9. 产品电气规格；

3 安装

3.1 尺寸参数

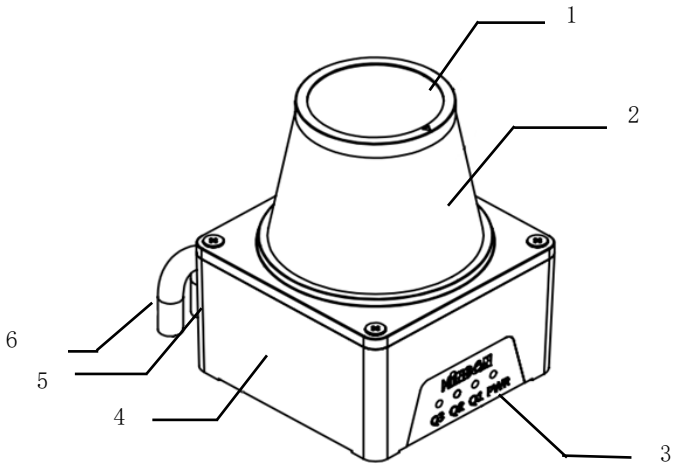




单位：mm

线缆长度根据型号不同；

3.2 部件说明



序号	功能说明	备注
1	顶壳	标注扫描范围和角度位置
2	传感器检测窗口	传感器检测窗口
3	指示灯	显示工作状态
4	底座	安装孔位
5	出线 1	以太网线连接
6	出线 2	电源和 IO 信号线连接

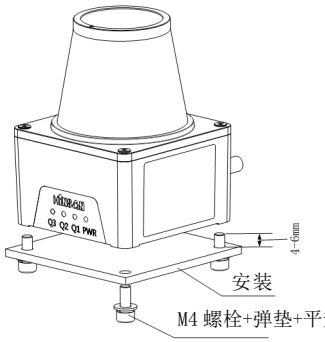
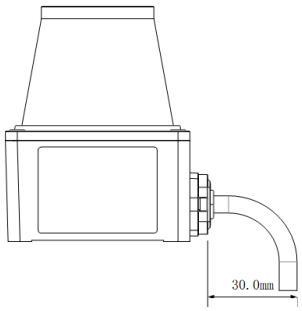
3.3 指示灯说明



标识	显示	功能说明	运行说明
PWR	绿色	工作状态指示灯	绿色指示灯 熄灭：传感器未上电或未正常工作； 常亮：传感器工作正常； 闪烁：传感器检测内部故障，停止工作；
Q1	黄色	OUT1 输出指示灯	黄色指示灯 熄灭：传感器未上电，未检测到物体； 常亮：检测到入侵物体； 闪烁：传感器检测触发边缘；

Q2	橙色	OUT2 输出指示灯	橙色指示灯 熄灭：传感器未上电，未检测到物体； 常亮：检测到入侵物体； 闪烁：传感器检测触发边缘；
Q3	红色	OUT3 输出指示灯	红色指示灯 熄灭：传感器未上电，未检测到物体； 常亮：检测到入侵物体； 闪烁：传感器检测触发边缘；

3.4 安装要求

	 线缆最小弯折距离
固定螺丝必须要弹簧垫片以防止松动；	后端部分预留 30mm 空间用于线缆；

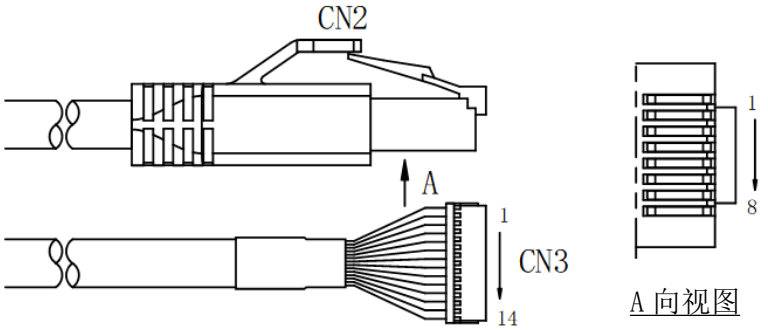
4 连接

4.1 参数规格

参数/型号	FE35FB-01000
性能	
检测距离	0.05m-6m（≥2%反射率）
	0.05m-36m（≥90%反射率）
检测角度	312°
脉冲时间	5ns
测量频率	540KHz
测量方式	脉冲测距技术（PRT）
角度分辨率 扫描频率	12.5Hz:750r/min(0.025°、0.05°、0.25°、0.5°角度分辨率) 25.0Hz:1500r/min(0.05°、0.1°、0.25°、0.5°角度分辨率)
回波数	3 次回波
绝对精度	±20mm
重复精度	±10mm
测量噪声	±20mm
测量分辨率	1mm
数据接口	
IO 接口	4*NPN 输入、4*NPN 输出
以太网	TCP/IP（TCP 服务器 、UDP）100M
通讯方式	Can bus（CAN OPEN *1）
电气/机械	
工作电压	DC10-30V
工作电流（DC24V）	125-150mA
额定功率	＜3.4W
光源	激光 905nm
工作状态显示灯	绿色
输出状态显示灯	黄、橙、红
出线端子	直出线缆
	RJ45
材料	底座，铝合金
	扫描窗口，PUMA
产品尺寸	62*62*82mm
环境	

使用环境温度	-10℃-50℃，室内使用（不结霜，不结露）
使用环境湿度	＜ 80% RH
储藏环境温度	-20℃-70℃
环境光	<80000 Lux
测试/报告	
激光等级	1 级 (IEC60825-1:2014,EN60825-1:2014)
防护等级	IP65

4.2 端口定义

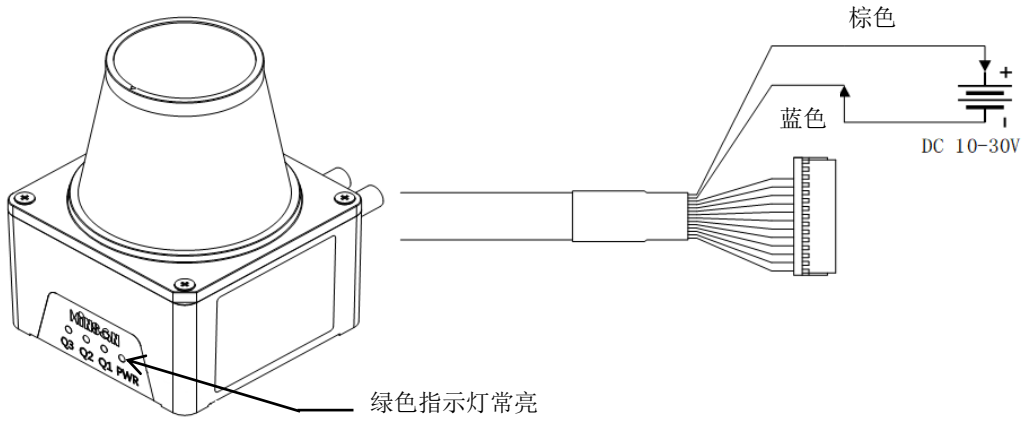


端子	序号	符号	颜色	功能
CN3	Pin1	+VIN	棕色	电源正极输入
	Pin2	-VIN	蓝色	电源负极输入
	Pin3	XCOM	棕白色	输入公共端
	Pin4	IN1	黑色	IO 输入 1
	Pin5	IN2	橙色	IO 输入 2
	Pin6	IN3	黄色	IO 输入 3
	Pin7	CAN_L	绿色	CAN_L
	Pin8	CAN_H	紫色	CAN_H
	Pin9	IN4	灰色	IO 输入 4
	Pin10	YCOM	白色	输出公共端
	Pin11	OUT1	白绿色	IO 输出 1
	Pin12	OUT2	白蓝色	IO 输出 2
	Pin13	OUT3	红色	IO 输出 3
	Pin14	OUT4	白红色	ERR 输出

端子	序号	符号	颜色	功能
	Pin1	ETH TX+	红白色	以太网输出+
	Pin2	ETH TX-	红色	以太网输出-

CN2	Pin3	ETH RX+	绿白色	以太网输入+
	Pin6	ETH RX-	绿色	以太网输入-

4.2.1 电源接线



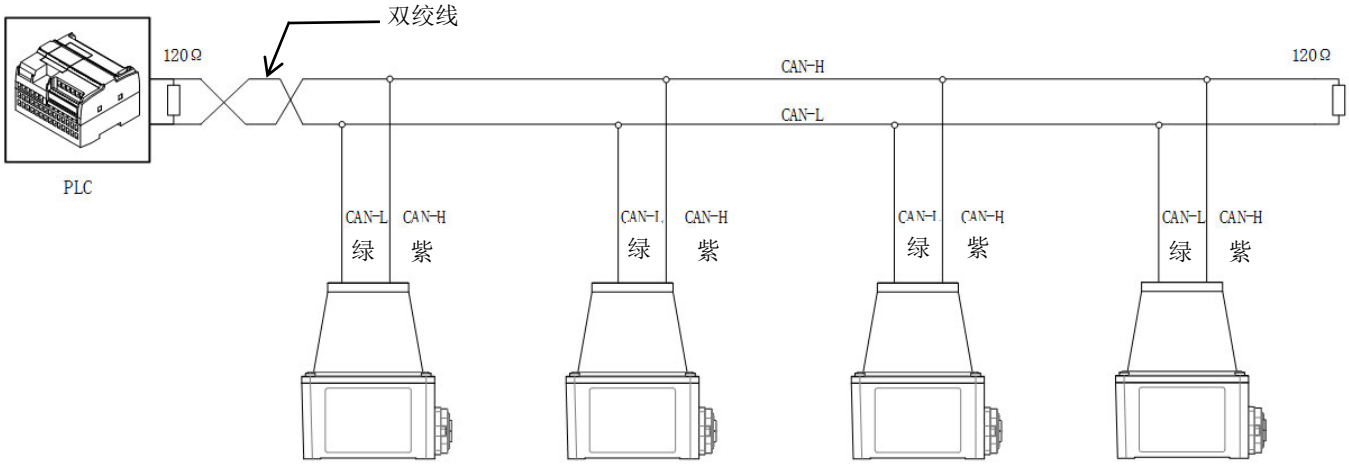
注意：出厂端口直接剪断接线，不影响质保；

电源要求：

电压范围：DC10-30V 供电能力大于 1A；

4.2.2 CAN BUS 接线

传感器与上位机连线



使用双绞线；

1）必须要接入 120 欧姆终端电阻；

2）CAN BUS 为非隔离端口；

3）CAN -GND 与电源负极相通；

4）通信距离参考；

CAN BUS 波特率	线缆总长度
1Mbit/s	小于 20 米

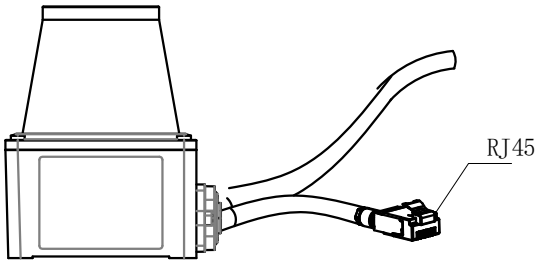
500Kbit/s	小于 100 米
250Kbit/s	小于 250 米
125Kbit/s	小于 500 米

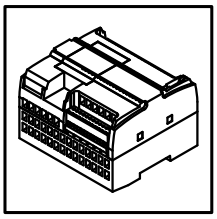
线缆长度和波特率有密切的关系，1M 的波特率为例，并不能保证 20m 是完全没有问题的。某些场合下使用 1M 的波特率，5 米通信距离的最可靠的，但是在使用握手方式连接时候，有些情况的实际的应用在 20m 的情况下也是通讯正常的。如果有分支 1M 的话，带分支最多只能 0.3m，如果是 500K 的话，分支线长不能超过 0.5m，总线长不能超过 1.5m。

越低波特率抗干扰能力越强，在满足通信带宽占比低于 70%情况下，尽可能选用较小波特率。

4.2.3 以太网接线

以太网端口参数	
速率	100M 全双工
通信模式	TCP 服务器模式，UDP 模式





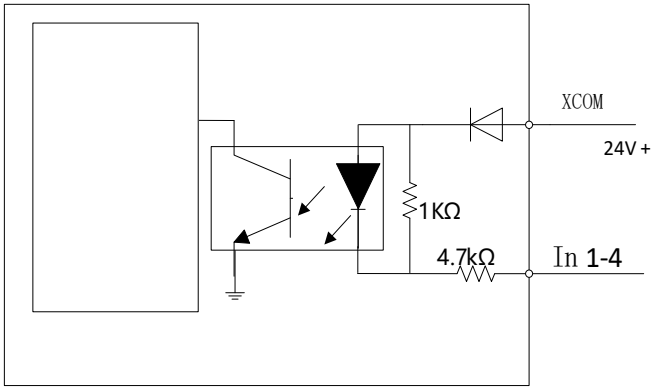
PLC

4.3 输入输出

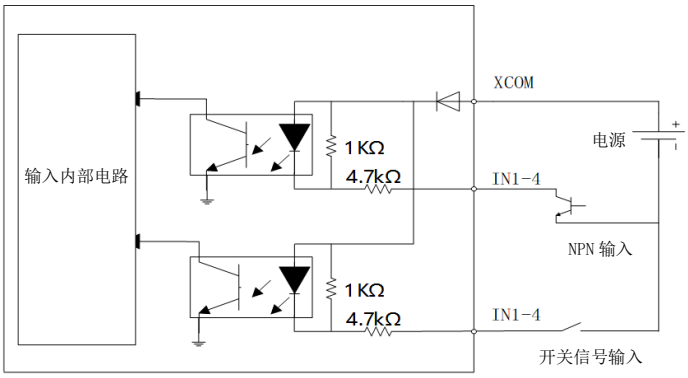
4.3.1 输入信号特性

输入为 NPN 信号，采用光耦隔离输入。

使用外部的电源：XCOM 输入 DC24V±20%，100mA 以上；



传感器有 16 个通道，通过 4 个 IO 口输入信号组合，切换到指定编号的通道。通道的检测范围需要预先通过配置软件进行设置。外部设备通过输入信号进行区域选择和切换。

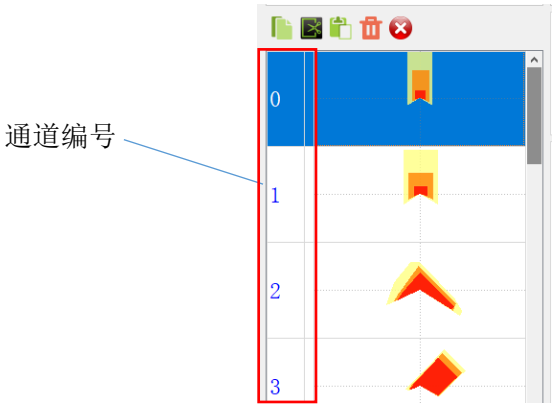


4.3.2 输入信号组合

FE 传感器提供 4 个输入端口组合信号。

ON：输入有信号；

OFF：输入无信号或者开路；



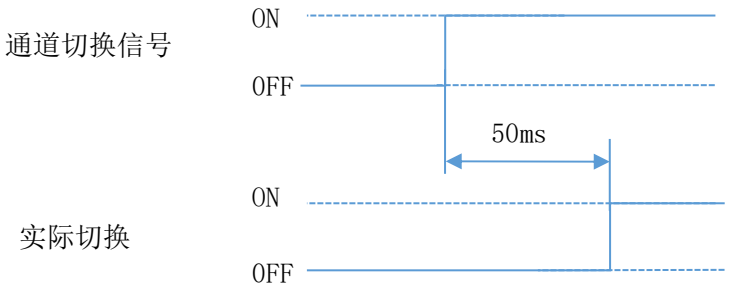
通道编号	In4	In3	In2	In1
63	OFF	OFF	OFF	OFF
62	OFF	OFF	OFF	ON
61	OFF	OFF	ON	OFF
60	OFF	OFF	ON	ON
59	OFF	ON	OFF	OFF
58	OFF	ON	OFF	ON
57	OFF	ON	ON	OFF
56	OFF	ON	ON	ON
55	ON	OFF	OFF	OFF
54	ON	OFF	OFF	ON
53	ON	OFF	ON	OFF
52	ON	OFF	ON	ON
51	ON	ON	OFF	OFF

50	ON	ON	OFF	ON
49	ON	ON	ON	OFF
48	ON	ON	ON	ON

提醒	
	如不需要用到全部 16 个通道，则可以根据所需通道数量确定接入的输入信号；

切换时间

传感器在接收到通道切换信号后，由于扫描周期影响存在切换延时。切换延时如下图。



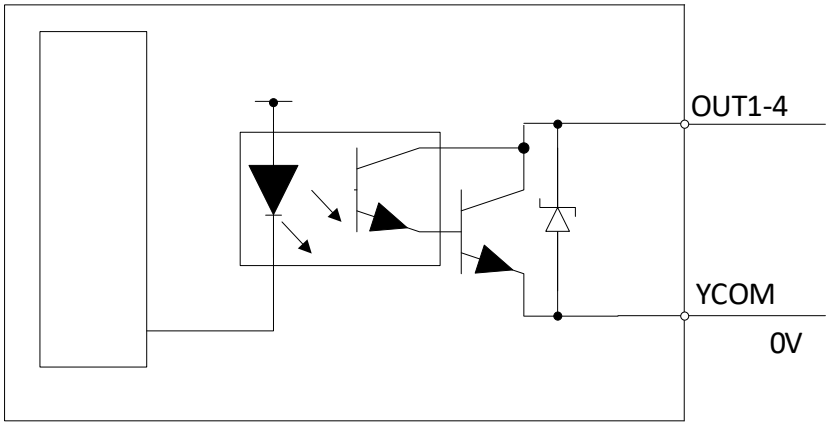
注意	
	在切换到无图形通道时，传感器将保持之前有图形通道状态监测；

4.3.3 输出信号特性

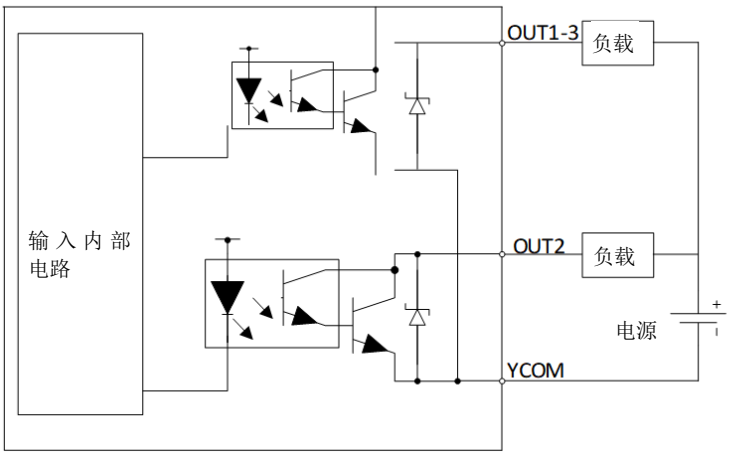
输出信号使用功能

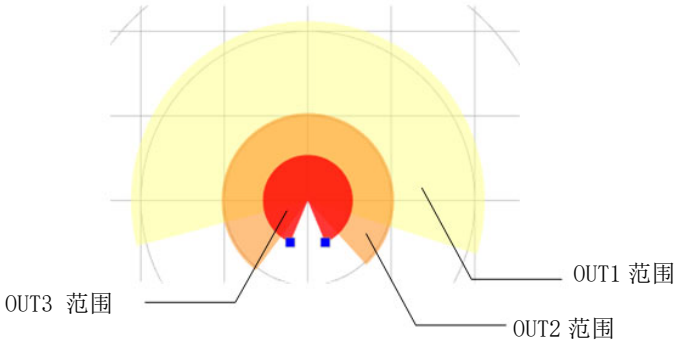
端口	功能	输出逻辑
OUT1	用于远端障碍物警告提示和减速；	默认：常闭，可通过配置软件改为常开；
OUT2	用于正常障碍物检测正常停止；	默认：常闭，可通过配置软件改为常开；
OUT3	用于近端紧急停止；	默认：常闭，可通过配置软件改为常开；
ERR	用于传感器故障状态输出；	默认：常开，不可更改；

输出为集电极开路（NPN）信号，采用光耦隔离输出，输出有信号时候电压为 0V-，
输出端口最大带负载能力为 100mA。



输出端口均为 NPN 输出。输出原理图请参考下图：

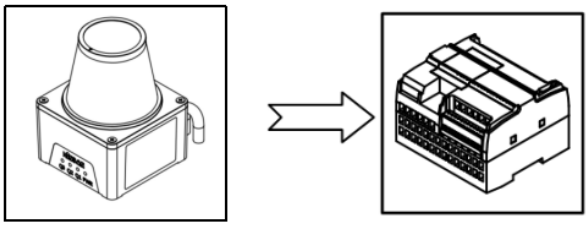


传感器输出端口与配置软件内绘制的图形对应	

注意	
	**对应输出有绘制图形时，才会有检测输出；**

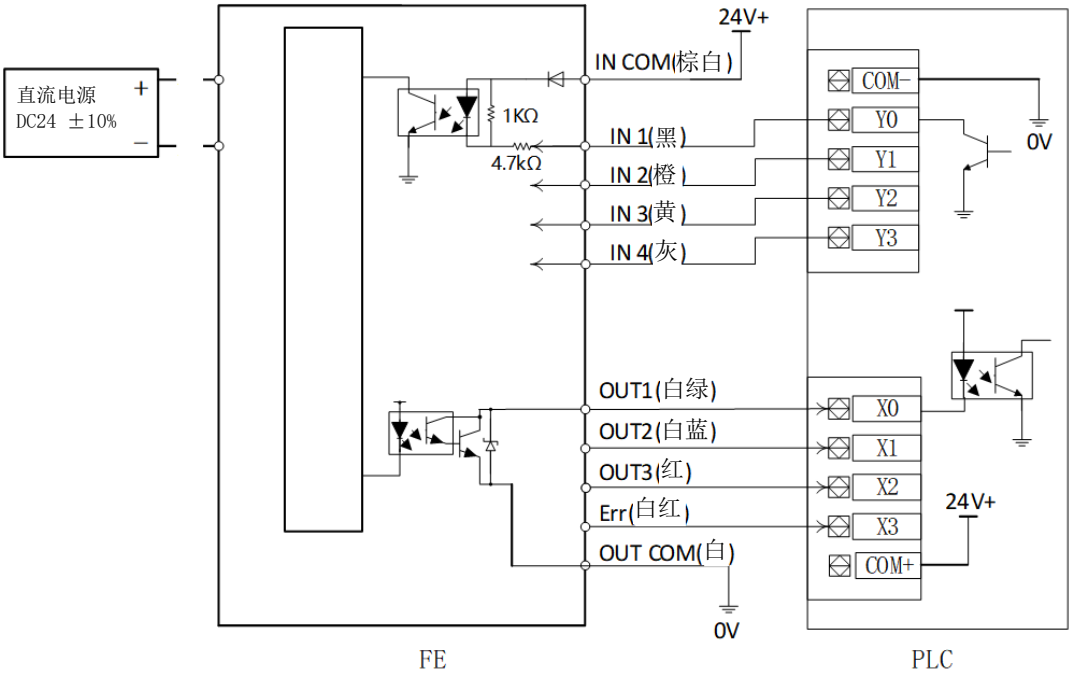
4.4 连接示意

根据所有的 16 个通道全部使用上和所有输出全部使用时候的接线。



FE35FB-01000　　PLC

下图说的是上位机通过 NPN 型晶体管输出信号和接收信号。



XO-X3 为 PLC 的信号输入端口；

YO-Y3 为 PLC 的信号输出端口；

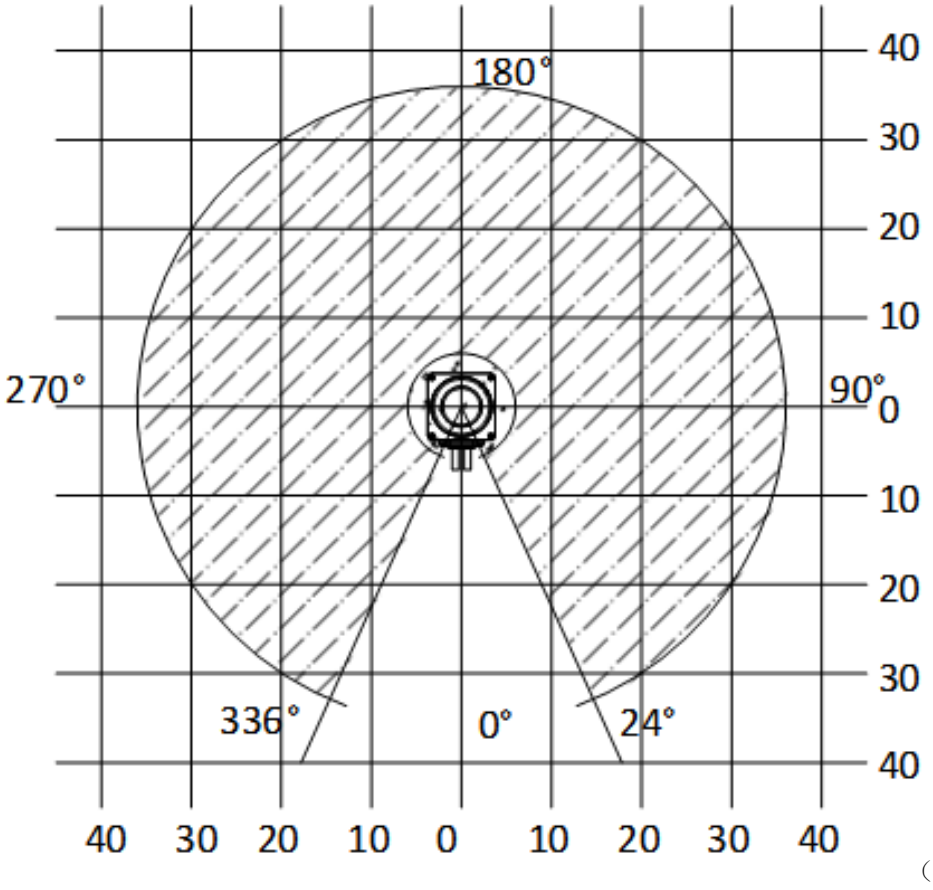
IN1-IN4 输入电流大于 10mA；

Out1-Out4 输出电流小于 100mA；

注意	
	**输入输出端口不能短路或者接入超过规定电流的负载，不然会造成传感器损坏。**

5 检测能力

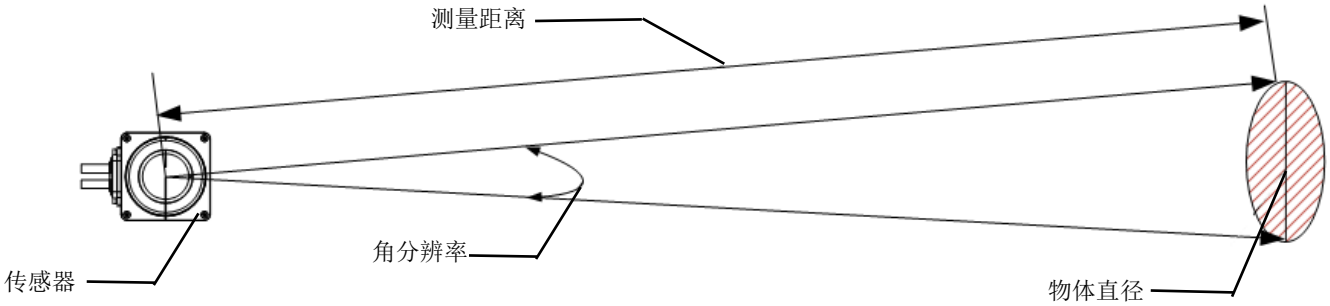
5.1 检测范围



2%反射率 6 米
90%反射率 36 米

5.2 检测物体注意

激光障碍物传感器中有一个旋转镜，激光光束会随着旋转镜不停发射激光，从而可以扫描一个最大角度为 360°的扇形区域，发射出的激光光束会覆盖一个扇形面，从而可在最大 360° 的区域内检测物体。



- FE-系列传感器 使用障碍物检测功能时候，传感器实际按照 0.5° 检测。
- 检测物体最小分辨率 D，单位 mm
- 最小检测物体直径 D 试算公式

$$D = 2L\sin\frac{\text{角度分辨率}}{2}$$

L：任意点到传感器的距离，也是被测点到激光传感器的距离。

例如：当 L 为 1000mm 时，激光角度分辨率设置为 0.1° 时，此时能检测物体最小分辨率为 1.74mm。（4 舍 5 入取小数点后 2 位）。

弱反射率物体检测：

物体反射率低于 1.5%时，可能无法检测到。物体反射率低于 70%存在无法到达检测标称最大检测距离。

玻璃检测：

检测玻璃情况，存在不稳定，可能会由于玻璃透过或者反射导致检测不到或者检出距离边近；

高反射率物体检测；

检测高反光物体时，比如镜面物体，光面物体，反光膜等，检出物体大小会比实际物体更大；

粉尘雨水干扰；

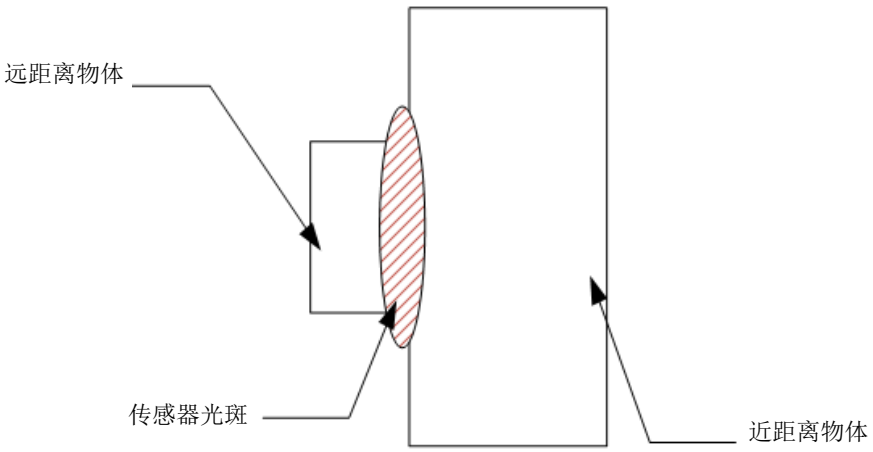
粉尘和雨水颗粒会导致传感器检测动作；

检测特性：

扫描平面，不具备高度方向检测；

检测物体边缘：

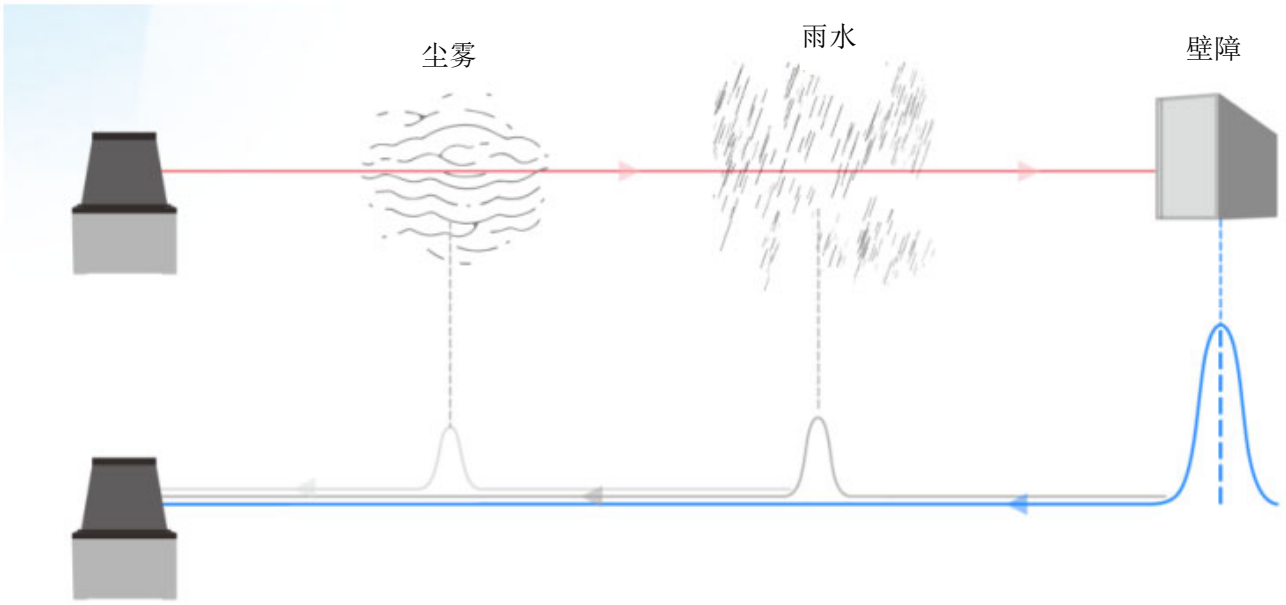
检测边缘存在不稳定情况；



5.3 过滤环境和最小距离

多重回波技术可检测每个测量光束的多个回波信号，如此即可识别发射光束运行周期中途的雨水或者尘雾、复杂结构物体等造成的回波，并在必要时进行过滤抑制。

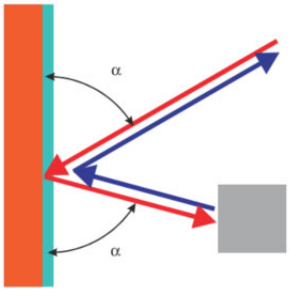
为了能够将回波显示为单独的测量值，两个物体之间必须有大约 1m 的最小间距。



物体表面对测量的影响

- **光滑反光表面**

无法检测光滑反光表面，但可以检测被光滑反光表面的反射光照射到的物体



光滑反射表面

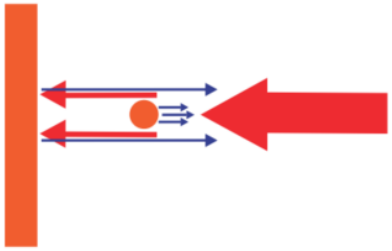
- **检测小物体或无物体**

若被检测物体是小于光束直径的小物体，则有可能

①小物体表面反光不足，且无背景物体，则无法被检测；

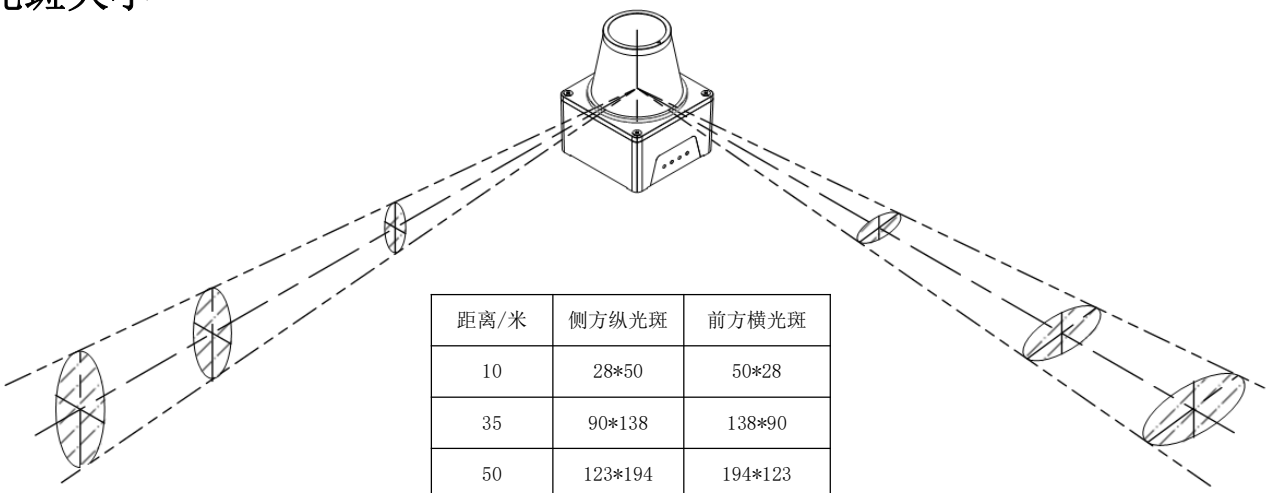
②小物体反光不足，背景物体反光足够，则检测错误；

③小物体与背景物体反光均足够，则测量值失真；



物体小于激光光束直径

5.4 光斑大小

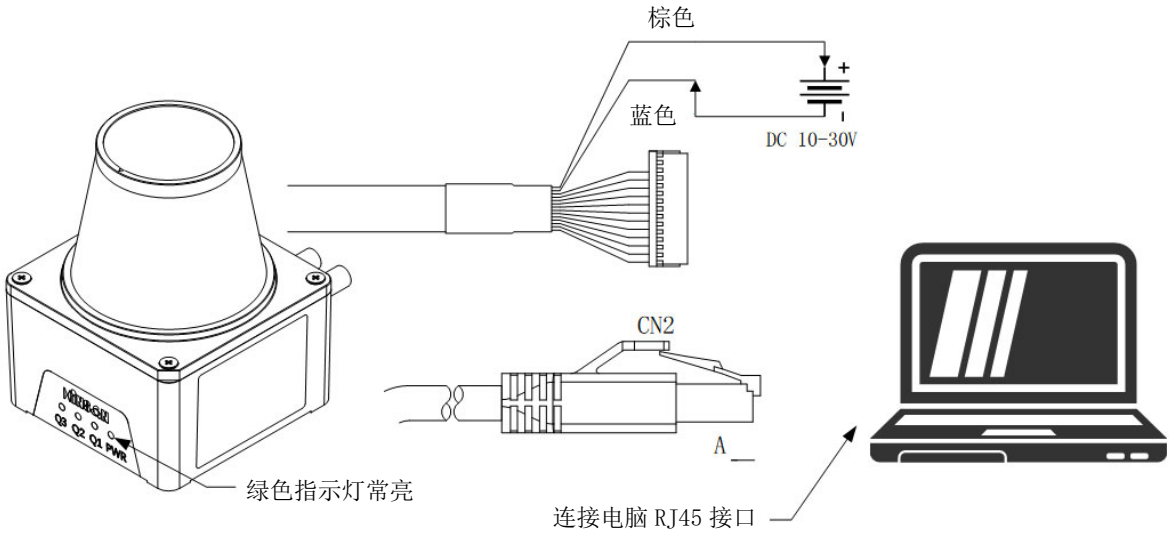


距离/米	侧方纵光斑	前方横光斑
10	28*50	50*28
35	90*138	138*90
50	123*194	194*123

6 功能配置

6.1 以太网连接

使用传感器的以太网 RJ45 端口与电脑连接



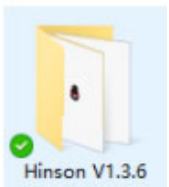
电脑端要求

1）Windows 7 以上系统；

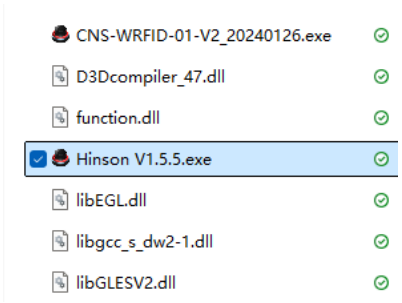
2）以太网连接，连接 RJ45 端口；

3）设置本地网络连接 IP 地址；

6.2 配置软件操作

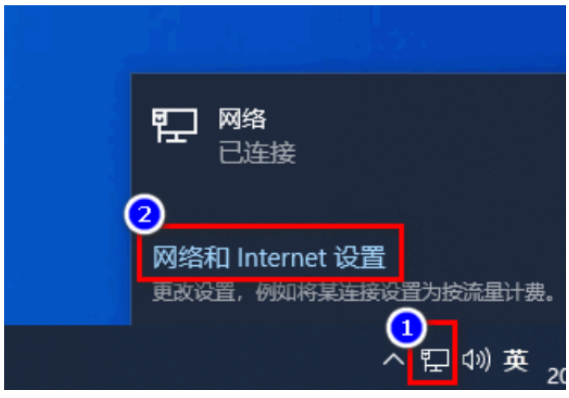
获取软件	
1）访问公司网站获取 www.hinson-xs.com 2）咨询销售和技术支持人员获取	
软件运行环境	
系统要求	Windows 7 以上系统
显示分辨率	1280*720 以上
软件解压	
 	1）双击打开； 2）文件自解压后在当前目录下生产文件夹；

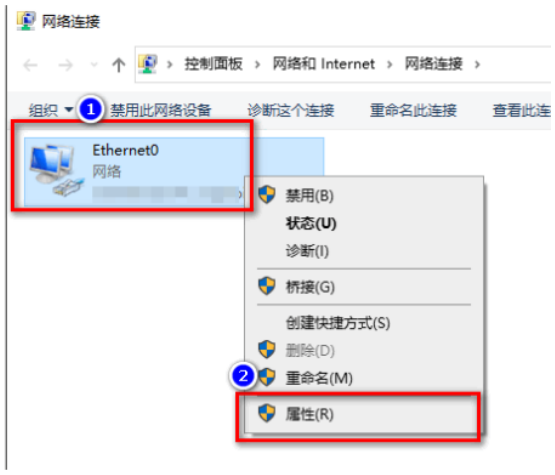
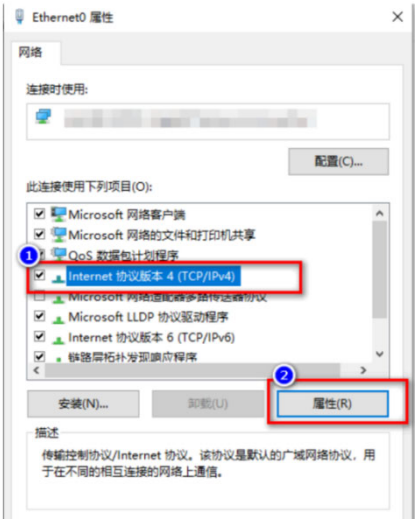
6.3 运行配置软件

	解压配置软件文件
	打开文件夹，找到打开配置软件，鼠标左键双击打开；
	选择到，点击打开；
	选择对应系列传感器； 连接：选择以太网，软件会自动搜索当前网络内传感器 IP 地址，根据雷达 IP 地址修改本地网路连接 IP 网段； 注意：如果出现无法搜索到情况， 1）请禁用其他 本地网络连接，在尝试； 2）关闭本地网络代理软件或者 VPN 软件；

设置本地 IP 地址；

与 windows10 系统为例，不同系统版本会存在差异，具体设置方法可以网络搜索；

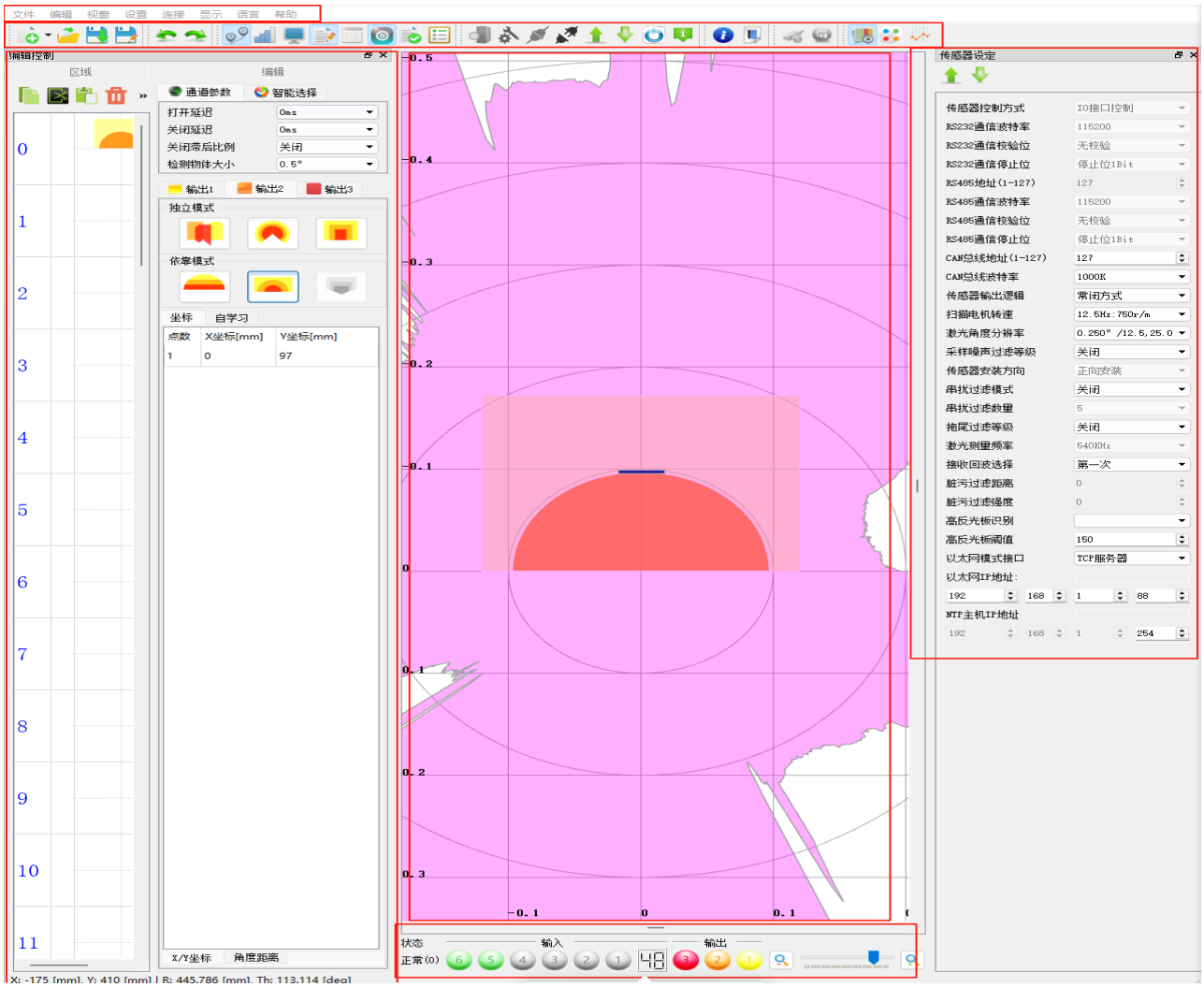
	电脑桌面，右下角找到网络图标，然后点击右键；打开“网络和 internet 设置”；

	
	点击更改网络适配器
	1：找到链接传感器本地连接； 2：点击右键，在弹出对话框内，选择属性
	在本地网卡属性界面的“此链接使用下列项目”中 1：选中“Internet 协议版本 4（TCP/IPv4）”； 2：点击下方的“属性”按钮；

	“Internet 协议版本 4（TCP/IPv4）属性”界面勾选“使用下面的 ip 地址”； 填入相关“IP 地址、子网掩码、默认网关； 填写完成后按“确定”按钮退出

6.4 配置软件界面介绍

连接上配置软件之后显示如下界面：



6.4.1 菜单栏

一级菜单	二级菜单	三级菜单	对应图标	备注
文件	新建文件	-		新建文件
	打开文件	-		打开已创建的文件
	保存文件	-		保存编辑好的文件
	另存为	-		将编辑好的文件另存为
	退出	-		退出当前配置软件界面
编辑	撤销	-		撤销上一步的操作
	重做	-		恢复上一步的操作
	复制	-		复制某一检测通道的检测图形
	剪切	-		剪切某一检测通道的检测图形
	粘贴	-		将某一检测通道的检测图形粘贴到了另一个通道
	删除	-		删除当前选择的检测通道图形
	全部删除	-		将所有检测通道图形都删除
	应用设置	-		-
视窗	视窗	编辑		单击图标配置软件显示编辑功能框
		监控		单击图标配置软件显示监控状态
		传感器设定		单击图标配置软件显示传感器参数设定功能框
		输入输出仿真		单击图标显示传感器输入输出仿真功能框
		自检状态		单击图标显示传感器自检状态
	距离	-		单击关闭或显示传感器当前 120° 范围内扫描轮廓
	强度	-		单击关闭或者显示障碍物的反光强度
	数据列表	-		配置软件不支持当前所有检测点的距离数据输出，该项不可用

设置	串口	-		传感器不支持串口连接配置软件，该项不可用
	以太网	-		点击选择以太网连接配置软件
	串口设置	-		传感器不支持串口连接配置软件，该项不可用
	以太网设置	-		点击查看当前传感器以太网地址
连接	接口	串口		传感器不支持串口连接配置软件，该项不可用
		以太网		
	连接设备	-		单击连接传感器与配置软件
	断开设备	-		单击断开传感器与配置软件
	上传数据	-		单击上传传感器已设定的检测通道图形以及各项参数
	下载数据	-		单击下载检测通道图形以及各项参数
	重启设备	-		设定好检测通道图形及其各项参数后，点击此图标对传感器进行重启，参数方可生效
	传感器信息	-		-
显示	图形显示	-		单击此图标，传感器扫描轮廓以平面图形显示
	点云显示	-		单击此图标，传感器扫描轮廓以点云显示
	线条显示	-		单击此图标，传感器扫描轮廓以线条显示
语言	简体中文	-		单击此图标，配置软件以中文显示
	English	-		单击此图标，配置软件以英文显示
帮助	关于	-		单击此图标，配置软件显示版本信息
	指南	-		-

6.4.2 检测通道图形编辑

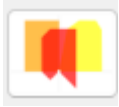
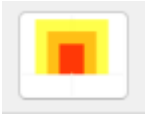
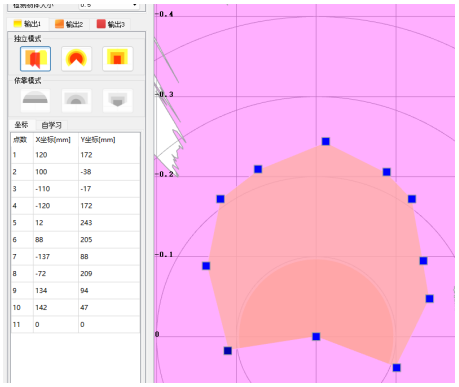
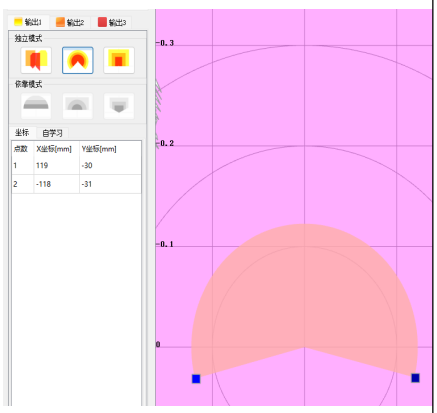
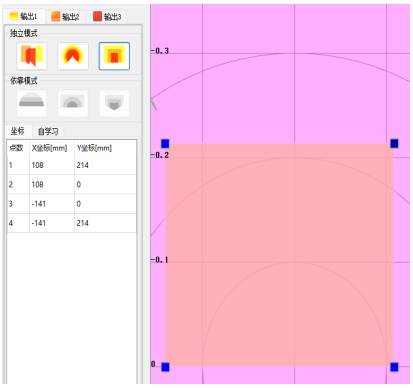
系列支持 48-63 号检测通道，每个检测通道均支持 3 个检测区域检测图形输出，可以通过 IN1、IN2、IN3、IN4 的信号组合选择通道并输出通道的 OUT1、OUT2、OUT3 检测区域是否有障碍物入侵。

6.4.3 通道参数及智能选择

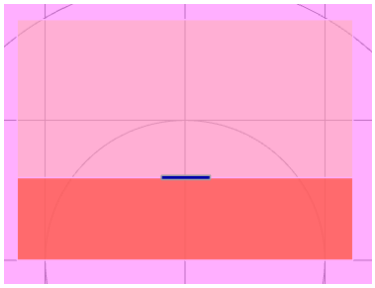
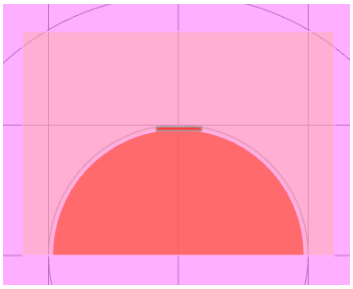
	打开延时：0-500ms 物体入侵时间持续设置时间后输出信号，用于过滤偶闪现物体或者干扰； 关闭延时：0-500ms， 物体入侵并输出信号，再物体离开后保持输出信号设定时间，再恢复输出； 用于障碍物时有时无带来传感器输出端口频繁跳变的问题； 关闭滞后比例：0-10%， 物体入侵触发后，需要物体远离到设定比例距离后，恢复； 检测物体大小：0.5° -5° 调整检测物体的大小可降低空气中灰尘或者传感器检测镜面不洁带来的传感器误触发，
	对通道进行分组控制， 使用输入的输入角度和速度条件切换通道

输出 1、输出 2、输出 3 编辑模式。

独立模式：

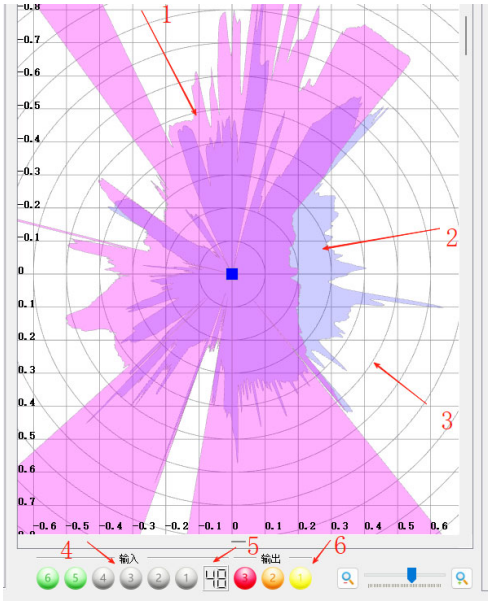
		
多边形绘制	扇形绘制	矩形绘制
		
中传感器原点拖动动绘制； 左边显示标注坐标位置	拖动 2 个点绘制扇形角度 左边显示标注坐标位置	拖动 4 个边角位置调整矩形范围 左边显示标注坐标位置

依靠模式：在设定好输出 1 的图形后，可以选择依靠模式按照不同比例复制输出 1 的图形。

		
矩形填充	扇形填充	矩形比例填充（暂时不支持）
		
在 out1 绘制范围内矩形填充	在 out1 绘制范围内扇形填充	

6.4.4 实时数据显示窗口

扫描轮廓、反光强度、检测通道图形显示区域：



1 号-红色	显示传感器距离点云；
2 号-紫色	显示传感器物体返回强度点云；
3 号-白色	被遮挡后无法探测区域；
4 号—输入状态区	显示当前输入口状态，1-4 号编号分别代表 IN1-IN4 输入状态； 绿色：无信号输入； 灰色：信号输入；
5 号-当前通道编号	显示值为当前传感器生效的通道编号

6 号-输出状态区	显示当前输出口状态，1-3 号编号分别代表 OUT1-OUT3 输出状态； 与参数设置项传感器输出逻辑相关： 常闭方式（默认） 颜色：未检测到物体；（OUT1-OUT3 处于断开状态） 灰色：检测到物体；（OUT1-OUT3 处于导通状态） 常开方式 颜色：检测到物体；（OUT1-OUT3 处于导通状态） 灰色：未检测到物体；（OUT1-OUT3 处于为断开状态）
坐标显示	边缘坐标距离值，单位米，但是传感器原点位置时候相对距离；

6.4.5 传感器参数设定



传感器参数

参数列表	参数值	备注
传感器控制方式	IO 接口控制	默认 IO 输入和输出，CAN OPEN ，以太网同时支持
RS485 波特率	115200bps	不支持
RS485 校验位	无校验	不支持
RS485 通讯停止位	停止位 1Bit	不支持
RS485 地址（1-127）	1-127	不支持
RS485 波特率	115200bps	
RS485 校验位	无校验	不支持
RS485 通讯停止位	停止位 1Bit	不支持

CAN 总线地址(1-127)	1-127	CAN 通讯地址 1-127 可设定
CAN 总线波特率	125K	CAN 总线波特率
	250K	
	500K	
	1000K	
传感器输出逻辑	常开方式	传感器输出常开、常闭设定
	常闭方式	
扫描电机转速	12.5HZ(750r/min)	扫描电机转速设定
	25HZ(1500r/min)	
	50HZ(3000r/min)	
激光角度分辨率	0.025°/12.5HZ 0.050°/12.5，25HZ 0.100°/12.5，25，50HZ 0.200°/50HZ 0.250°/12.5，25HZ 0.500°/12.5，25，50HZ	默认分辨率 0.250°
噪声过滤等级	关闭 简单 中等 严格	噪声过滤等级设定，默认为关闭
传感器安装方向	正向安装	不支持
串扰过滤模式	关闭 拟合 删除	默认删除。 开启防其它传感器干扰功能
串扰过滤数量	3-8	默认 5，过滤点数量，过滤点越多抗扰效果越好，但是图像会存在一定边缘部分的失真
拖尾过滤等级	关闭 简单 中等 严格	设置传感器噪声过滤等级，等级越高，传感测量抖动越小，但是图形边缘失真程度越大；
激光测量频率	540KHz	参数目前无法修改
接收回波选择	第一次 第二次 最后一次 能量最大	第一次：正常模式，无过滤功能 第二次：选择第二次回波，有过滤功能 最后一次：选择最后一次回波，有过滤功能 能量最大：选择回波能量最大，有过滤功能 默认为第一次

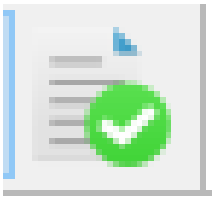
<table>
<tr><td>脏污过滤距离</td><td colspan="4">0-2000</td><td>脏污过滤距离设定，默认为 200
用于表面过滤</td></tr>
<tr><td>脏污过滤强度</td><td colspan="4">0-2000</td><td>脏污过滤强度设定，默认为 500
用于表面过滤</td></tr>
<tr><td rowspan="2">以太网模式接口</td><td colspan="4">TCP 服务器</td><td rowspan="2">默认 TCP 服务器</td></tr>
<tr><td colspan="4">UDP 模式</td></tr>
<tr><td rowspan="3">以太网 IP 地址</td><td colspan="4">192.168.1.88（出厂默认）</td><td rowspan="3">传感器 IP 地址的设定</td></tr>
<tr><td>192</td><td>168</td><td>1</td><td>88</td></tr>
<tr><td>10-223</td><td>0-255</td><td>0-255</td><td>1-254</td></tr>
<tr><td rowspan="3">NTP 主机 IP 地址</td><td colspan="4">192.168.1.254（出厂默认）</td><td rowspan="3">设置传感器时间同步服务器地址</td></tr>
<tr><td colspan="3">保持与传感器地址相同</td><td>254</td></tr>
<tr><td>10-223</td><td>0-255</td><td>0-255</td><td>1-254</td></tr>
</table>

注意：在有多个激光的情况下，使用多次回波功能，并且串扰过滤模式选择删除，就会在图像上呈现小部分点云消失的情况。请勿同时使用上述功能。

6.5 图标功能

6.5.1 输入输出仿真

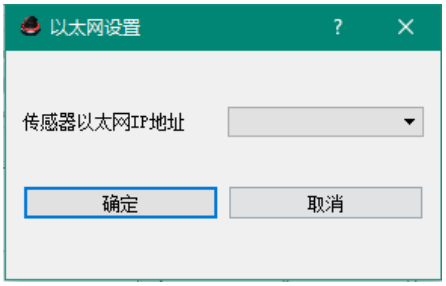
输入输出仿真功能是在配置软件里模拟激光传感器的 IO 端口的动作，或者设定仿真条件选择自动切换端口。

	
动态扫描设定	改变传感器速率和输出分辨率，传感器实时生效； 在传感器重启后会恢复按照参数设置运行；
输入端口仿真	启用输入端口仿真功能。当启用仿真功能时输入端口动作无效。此功能可以模拟输入端口切换区域通道。
输出端口仿真	启用输出端口仿真功能。当启用仿真功能时输出端口动作不随实际感应物体动作。此功能可以模拟输出端口动作。
异常状态仿真	启用异常状态端口输出仿真功能。当启用仿真功能时传感器故障输出端口动作

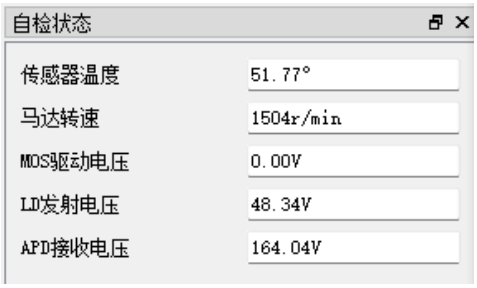
	不随实际传感器异常状态动作。此功能可以模拟传感器故障输出端口动作。
智能选择仿真	将“智能选择仿真”打勾，启用智能选择仿真功能。当启用智能选择仿真功能时，传感器自动切换区域功能无效。此功能可以模拟智能选择的条件来让传感器自动切换区域。

提示	在检测到传感器输入输出异常情况下，使用输入输出口仿真功能测试传感器。

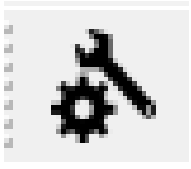
6.5.2 网口设置 0

		自动查找传感器 IP 地址

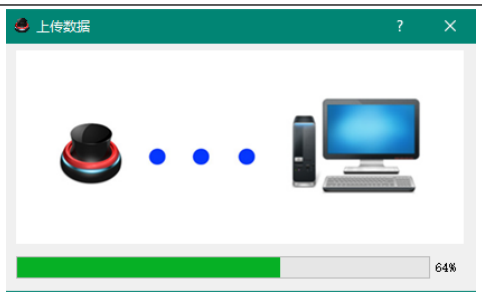
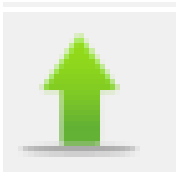
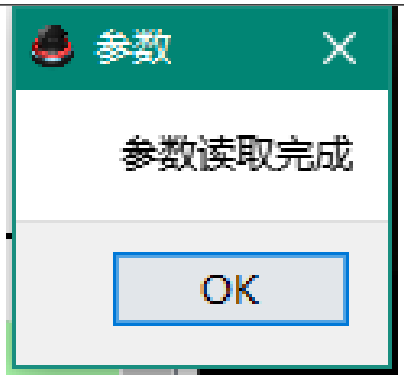
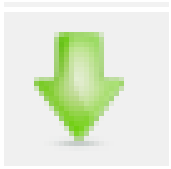
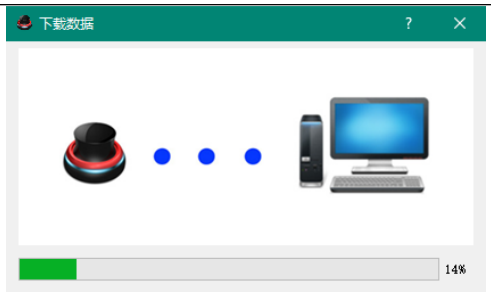
6.5.3 自检状态

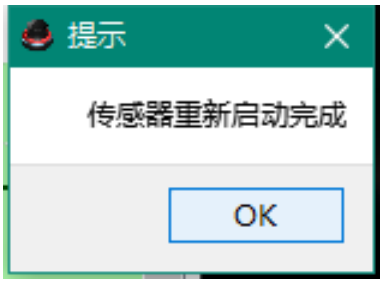
		显示当前传感器状态数据

6.5.4 串口设置

		当前型号不支持

6.5.5 连接和断开

		连接设备，读取传感器数据，与设备断开。 连接成功后，开始从传感器上传一次数据。
		在未连接到设备，则会显示读写超时警告。 提示警告后，按照故障状态排查。
		上传成功提示； 从传感器上传参数，读取传感器内部设定的当前参数和绘制的图形数据。
		将配置软件设置的参数和绘制的图形数据下载到传感器内。
		在未连接到设备或则连接断开后，则会显示读写超时警告。 提示警告后，按照故障状态排查。

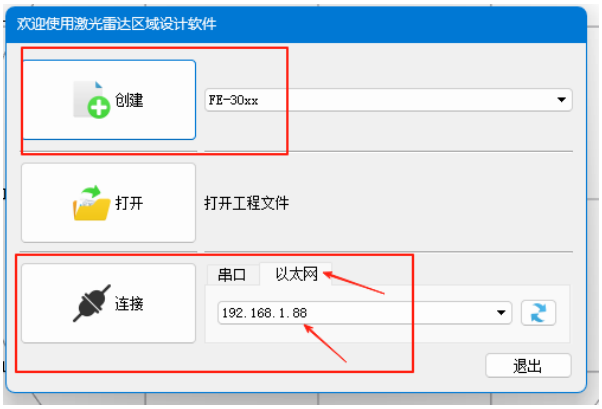
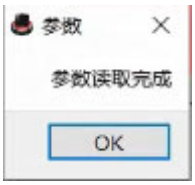
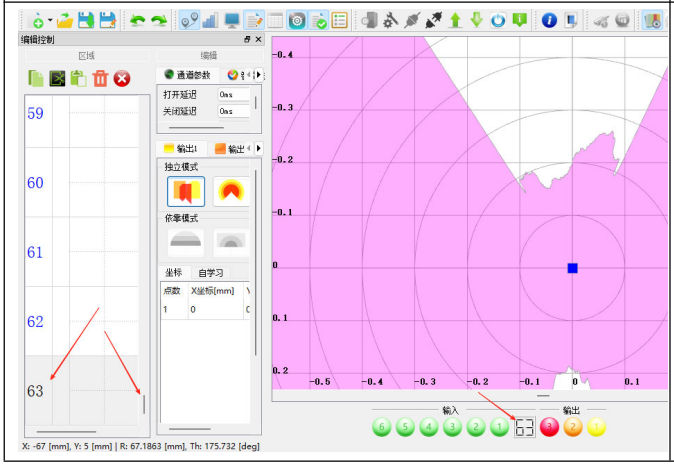
		控制传感器重启，用于传感器初始化和参数设定生效。 重启过程约为 5 秒。

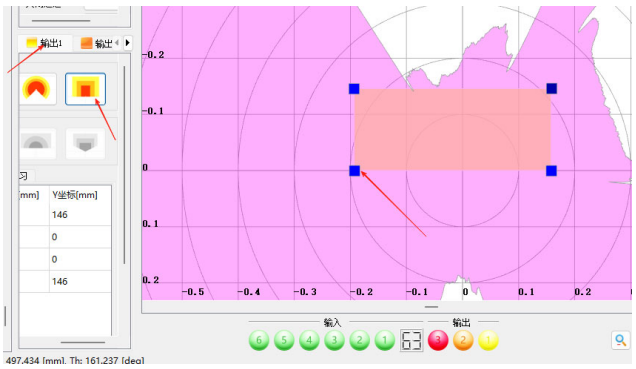
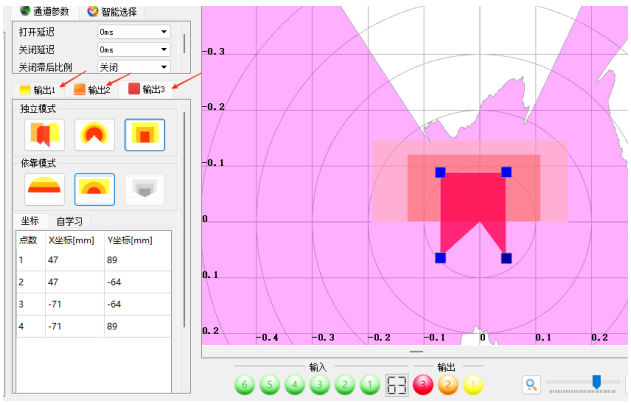
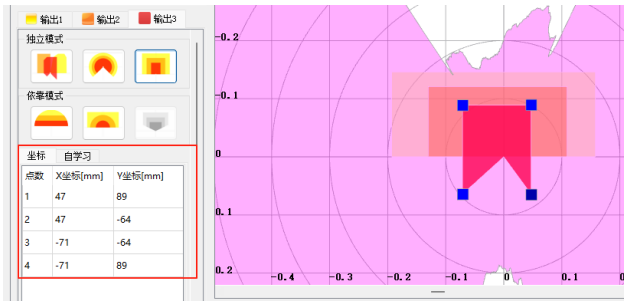
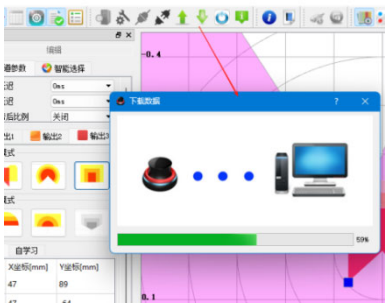
6.5.6 传感器固件版本

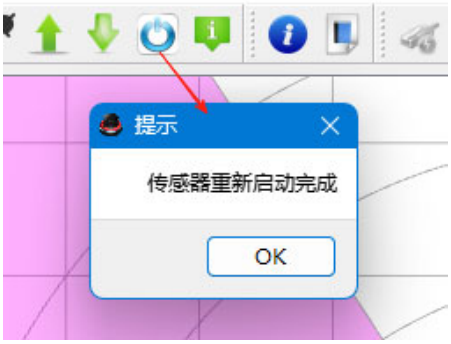
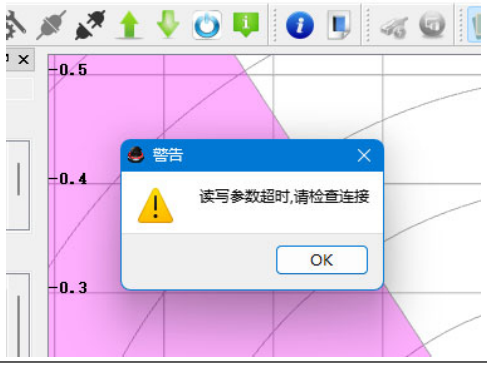
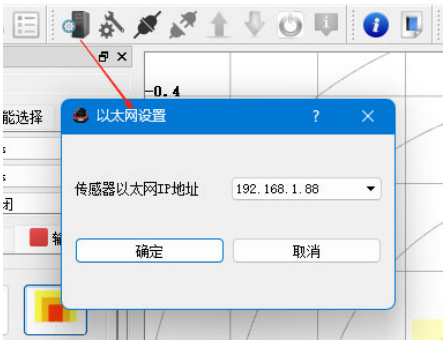
		在连接上传感器之后，通过点击版本获取按钮，获取当前传感器版本号； 获取当前传感器的固件版信息。

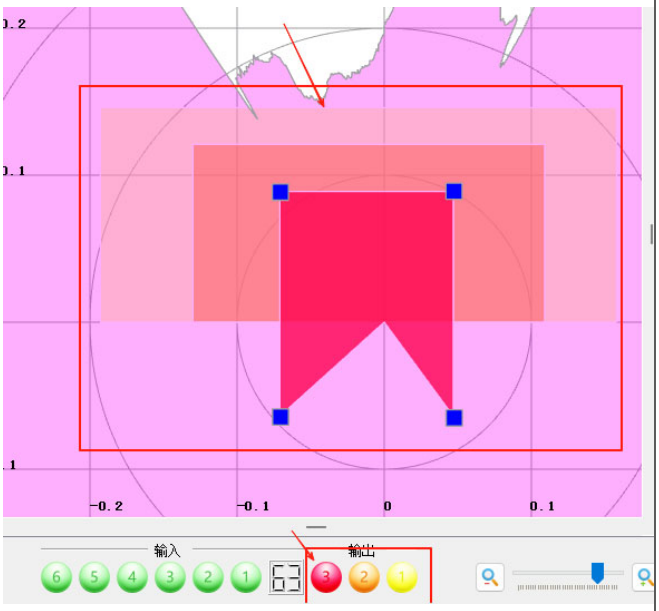
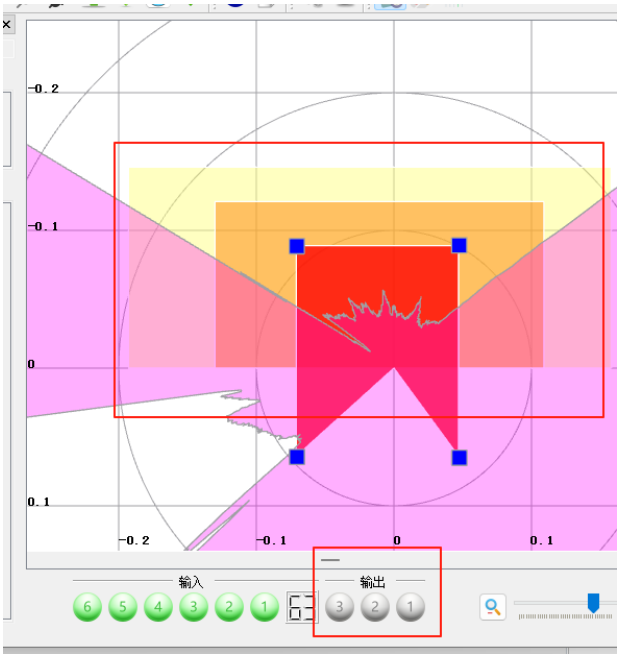
6.6 快速设置步骤

	打开配置软件
	选择到 FE-XXXX 系列图标

	设置连接系列型号， 刷新 IP 地址 如果无法获取 IP 地址，请按照下面检查； 确认传感器是否通电正常； 确认连线是否正常； 确认电脑本地连接状态是否正常； 确认电脑的 VPN 软件是否已经关闭； 确认电脑内防火墙或者安全软件给配置软件的联网权限允许； 禁用其他本地连接，只保留传感器本地连接后重新打开软件尝试； 以上方式无法解决，访问 www.hinons-xs.com 获取支持；
	等待上传数据；
	传感器连接成功；
	选择默认通道； 在选择通道编号内，进行编辑；

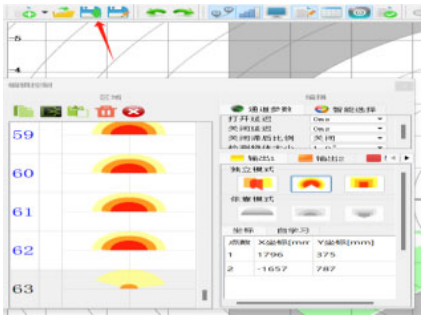
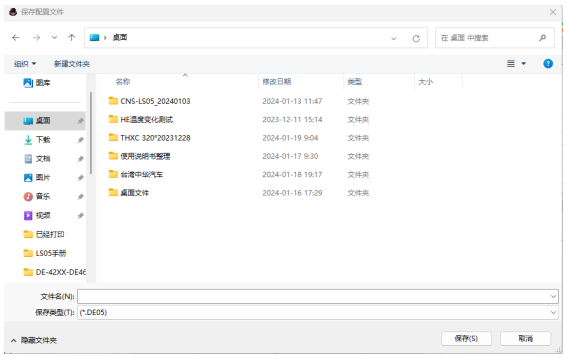
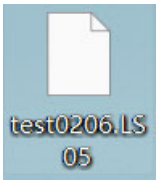
	选择到输出 1 选择编辑模式；
	按照电气接线和定义的区域编号，单击鼠标左键选中要编辑的区域通道，然后在编辑区里拖动中间蓝色点可以绘出所需的图形。
	也可以通过直接修改坐标，来自定义蓝点的位置。
	设置参数；
	下载参数到传感器内

	写入参数成功；
	点击 重启生效；
	.编辑完成后点击“下载数据”按钮，将数据下载到传感器，然后点击“重启设备”按钮在线重启激光扫描传感器。  注意：下载后需要重启才能生效！
	重启后，配置软件连接会断开
	需要重新连接，查询 IP 地址，点击确认能够重新连接

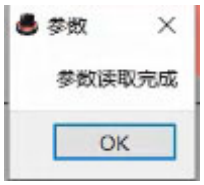
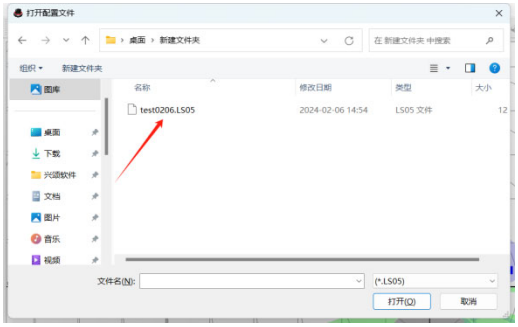
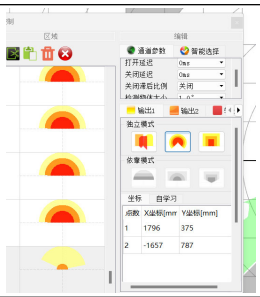
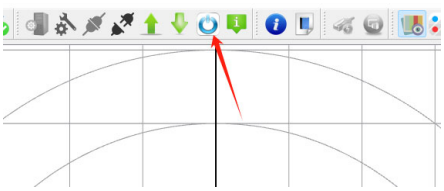
	读取进度提示
	扫描效果展示： 设置范围内未发现遮挡物，3 个输出灯全亮（默认常闭状态下）
	扫描效果展示： 设置范围内发现遮挡物，3 个输出灯熄灭（默认常闭状态下）

6.7 配置导出和导入

6.7.1 配置导出

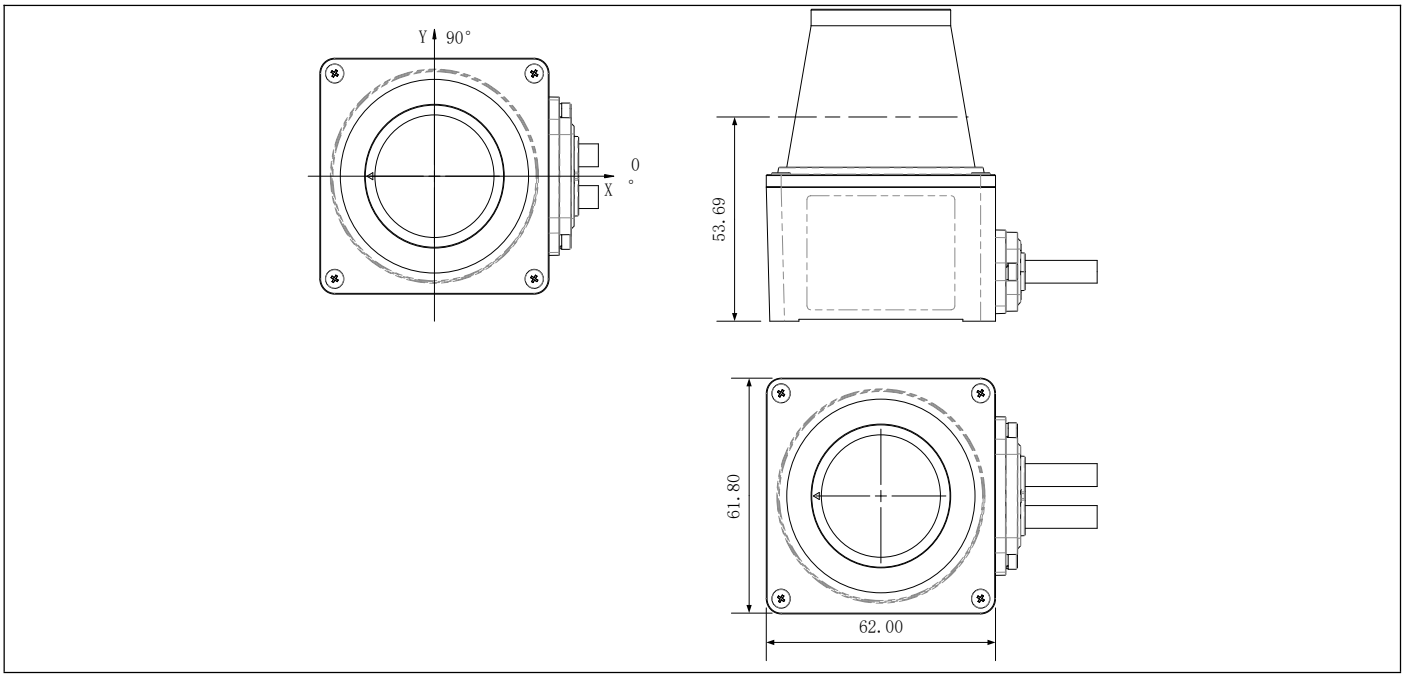
	连接上传感器；并提示参数读取完成
	点击左上角，点击保存配置为文件；
	选择好需要保存的路径； 输入文件夹名； 点击保存；
	保存文件； 文件不可直接打开，需要导入才能使用。

6.7.2 配置导入

 	连接上传感器；并提示参数读取完成
	选择配置文件的的路径； 选择对应配置文件 点击打开；
	打开配置后显示当前配置；
 	点击下载参数； 等待下载进度完成； 提示参数写入完成后； 下载 成功；
	点击重启按钮，参数生效；

7 以太网数据通信协议

7.1 传感器坐标系



7.2 以太网点云数据

打开配置软件，进入传感器（服务器端）设定界面，设置以下参数。



软件版本大于 V1.2.1



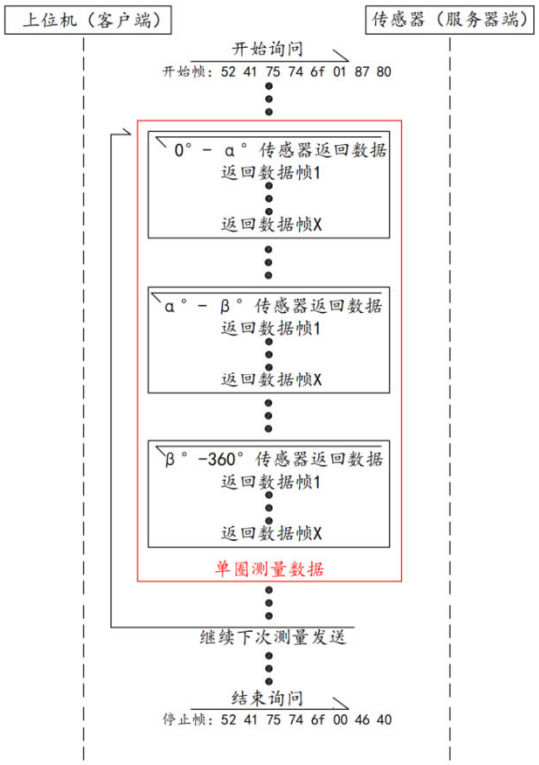
产品固件版本大于 V2.0.0、开始支持 NTP 地址配置

参数名称	参数值	默认值
以太网模式	TCP 服务器	TCP 服务器
	UDP 模式	
以太网 IP 地址	10.0.0.1-起始 传感器（服务器）端口固定为 8080	192.168.1.88

传感器同时只能建立 1 个 TCP/UDP 连接；

7.2.1 通信时序

在客户端发起请求并建立连接后，开始数据传输，传输方式为以下规则：



上位机（客户端）向传感器（服务器端）发送“开始数据帧”，传感器分若干帧返回 0°-360°的测量数据，当返回完整的 0°-360°一共 360°的测量数据后，传感器继续下一次的测量数据发送，直到传感器接收到上位机发出的“停止数据帧”为止。

7.2.2 点云数据协议

◆ **开始数据帧（Hex）**

数据结构

起始码	控制位	校验位
5Byte	1Byte	2Byte

起始码：固定数据为 0x52　0x41　0x75　0x74　0x6F

控制位：

0x00 传感器停止发送数据；	
0x01 传感器自动发送数据帧 1；	不带时间戳
0x02 传感器自动发送数据帧 2；	带时间 NTP 时间戳 （传感器固件版本大于 V2.0.0 支持）

校验位：低位在前，高位在后,使用 Modbus-CRC16 计算方式算出的校验位。

数据结构:

返回数据类型	数据帧头	测量数据
返回数据帧 1 格式	16Byte	长度不固定
返回数据帧 2 格式	26Byte	长度不固定

返回数据帧 1 格式（Hex）：

序号	位置	功能	长度
1	0-3	标识符	4Byte
2	4-5	起始角度	2Byte（高位在前）
3	6-7	结束角度	2Byte（高位在前）
4	8-9	当前数据帧总测量点数	2Byte（高位在前）
5	10-11	当前数据帧最后检测点的顺序编号	2Byte（高位在前）
6	12-13	起始角度至结束角度范围内总测量点数	2Byte（高位在前）
7	14-15	时间标志	2Byte（高位在前）

1、标识符（4Byte）：0x48 0x49 0x53 0x4e

2、起始角度（2Byte）：当前返回测量数据的起始角度；

3、结束角度（2Byte）：当前返回测量数据的结束角度；

4、当前数据帧总测量点数（2Byte）：

由于角度分辨率不同，在起始角度至结束角度范围内测量总点数也会不同，在起始角度至结束角度范围内会分若干数据帧返回测量数据，“当前数据帧总测量点数”就是当前数据帧返回测量点数的总和。

5、当前数据帧最后检测点的顺序编号（2Byte）：

举例说明：起始角度至结束角度范围内总测量点数为 800，分 2 帧返回测量数据，当前数据帧返回的是第 1 到第 400 个点的数据，那么“当前数据帧最后检测点的顺序编号”的数值为 400，若当前数据帧返回的是第 401 到第 800 个点的数据，那么“当前数据帧最后检测点的顺序编号”的数值为 800。

6、起始角度至结束角度范围内总测量点数（2Byte）：

起始角度至结束角度范围内总测量点数由当前的“激光扫描频率”、“扫描电机转速”、“单点采样次数”来确定，以下会举例说明。

7、时间标志（2Byte）：

单片机，显示当前帧发送内部计时时间，时间单位 ms，时间记录范围 0-ms，记录满后数据清零。

返回数据帧 2 格式（Hex）：

序号	位置	功能	长度
1	0-3	标识符	4Byte
2	4-5	起始角度	2Byte（高位在前）
3	6-7	结束角度	2Byte（高位在前）
4	8-9	当前数据帧总测量点数	2Byte（高位在前）
5	10-11	当前数据帧最后检测点的顺序编号	2Byte（高位在前）
6	12-13	起始角度至结束角度范围内总测量点数	2Byte（高位在前）
7	14-17	时间标志	4Byte（高位在前）
8	18-25	NTP 同步时间	8Byte（高位在前）

1、**标识符（4Byte）：**0x48 0x49 0x4b 0x41

2、**起始角度（2Byte）：**当前返回测量数据的起始角度；

3、**结束角度（2Byte）：**当前返回测量数据的结束角度；

4、**当前数据帧总测量点数（2Byte）：**

由于角度分辨率不同，在起始角度至结束角度范围内测量总点数也会不同，在起始角度至结束角度范围内会分若干数据帧返回测量数据，“当前数据帧总测量点数”就是当前数据帧返回测量点数的总和。

5、**当前数据帧最后检测点的顺序编号（2Byte）：**

举例说明：起始角度至结束角度范围内总测量点数为 800，分 2 帧返回测量数据，当前数据帧返回的是第 1 到第 400 个点的数据，那么“当前数据帧最后检测点的顺序编号”的数值为 400，若当前数据帧返回的是第 401 到第 800 个点的数据，那么“当前数据帧最后检测点的顺序编号”的数值为 800。

6、**起始角度至结束角度范围内总测量点数（2Byte）：**

起始角度至结束角度范围内总测量点数由当前的“激光扫描频率”、“扫描电机转速”、“单点采样次数”来确定，以下会举例说明。

7、**时间标志（4Byte）：**

单片机，显示当前帧发送内部计时时间，时间单位 ms，时间记录范围 0-4,294,967,295ms，记录满后数据清零。

8、NPT 时间标志（8Byte）：

作为同步客服端，会自动发送发起同步报文，每 20S 发送一次时间同步报文，时间未同步情况 1s 周期发送一次同步请求；

通过点 NTP 协议获取的同步时间，对应上位机获取 NTP 服务器，IP 地址配置软件设置，端口号 123；

时间解析

功能段	长度	序号	功能
UTC 高位	4Byte	18-21	NTP 时间校准之后有效，单位 s
UTC 低位	4Byte	22-25	NTP 时间校准之后有效，单位 us 秒；

时间戳内容为：e8046864e0d346 fb,前四位为 UTC 高位(msw),单位为秒，后四位为 UTC 低位(Isw),单位为亚秒，按照前后高低位转换为 10 进制分别为：3,892,602,980 和 3,771,942,651。先处理 UTC 高位 32bit,由于 NTP 时间和 UTC 时间起始不同，需要将该时间减少 70 年(1900 年到 1970 年)2208988800(0×83AA7E80),则为 1.883,614,180。使用 UTC 转换器得到时间为 2023-5-914:36:20 UTC 再处理 UTC 低位 32bit,需要将 ps 单位转换为 s,方法为：s=Isw*1/(2^32),带入上述值得到 0.878224s

则上述时间戳代表的时间为：2023-5-9　14:36:20.878224 UTC+8(北京时间)

7.2.3　测量数据解析

传感器反馈测量数据包括物体相对传感器距离值和物体返回信号强度值。

第一个点测量数据（4Byte）				第二个点测量数据（4Byte）				……（4Byte）				最后一个点测量数据（4Byte）			
测量距离 (2Byte)		测量强度 (2Byte)		测量距离 (2Byte)		测量强度 (2Byte)		测量距离 (2Byte)		测量强度 (2Byte)		测量距离 (2Byte)		测量强度 (2Byte)	
L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H

测量距离：单位为 mm；

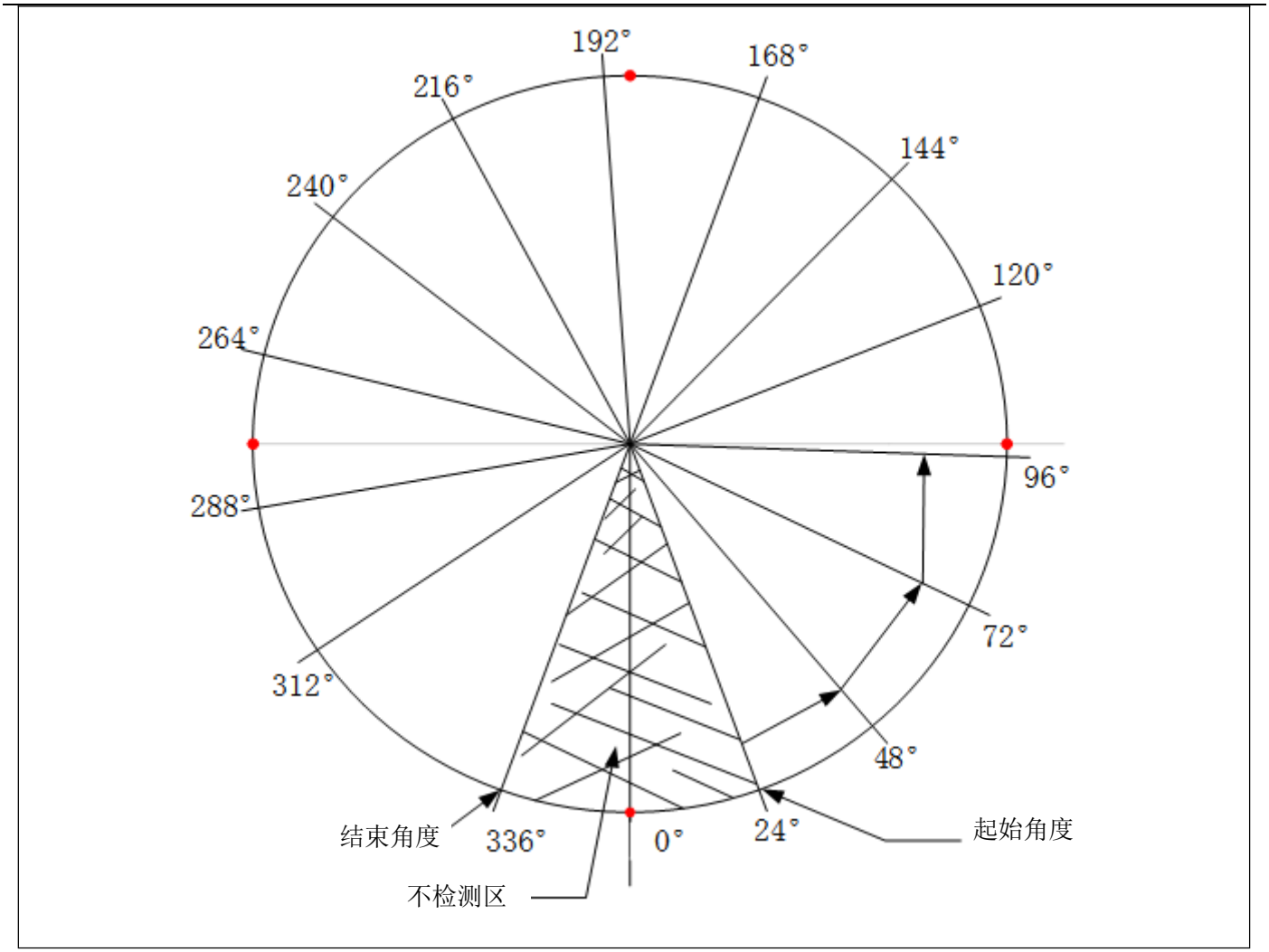
0-35000	输出的是目标点与传感器的距离数据，以十进制数据解析；
65535	信号检测不到；

测量强度：强度值无单位量；

0	信号检测不到；
1-8000	数据代表物体反射强度，物体反射率越高，强度值越大；

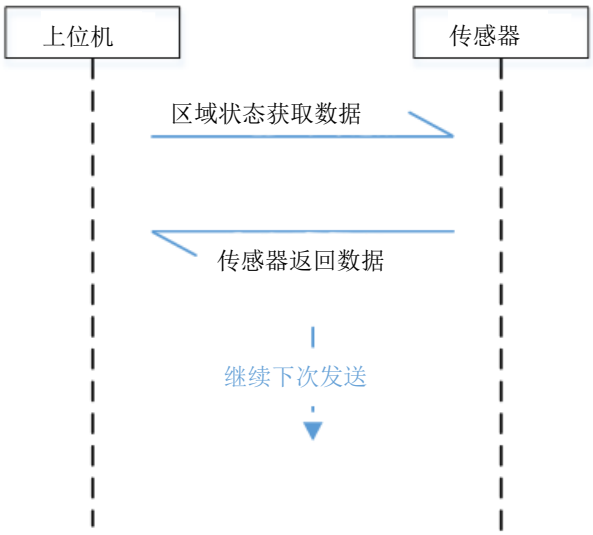
分为 15 个角度范围数据块，此角度范围值为固定值，不随角度分辨率的变化而变化。具体看下图

第 1 次测量		范围	第 2 次测量		范围	第 3 次测量		范围	第 4 次测量		范围
0°	24°	24°	24°	48°	24°	48°	72°	24°	72°	96°	24°
第 5 次测量		范围	第 6 次测量		范围	第 7 次测量		范围	第 8 次测量		范围
96°	120°	24°	120°	144°	24°	144°	168°	24°	168°	192°	24°
第 9 次测量范围		范围	第 10 次测量		范围	第 11 次测量		范围	第 12 次测量		范围
192°	216°	24°	216°	240°	24°	240°	264°	24°	264°	288°	24°
第 13 次测量		范围	第 14 次测量		范围	第 15 次测量		**0°-24° 336°-360° 范围数据全部为最大 FFFF 无效值；**			
288°	312°	24°	312°	336°	24°	33°	360°				



7.3 状态和区域检测数据获取

在客户端发起请求并建立连接后，开始数据传输，传输方式为以下规则。



数据结构：

起始码	控制数据	校验位

5Byte	11Byte	2Byte

控制数据：

序号	位置	功能	长度
1	0-4	起始码	5Byte
2	5	传感器工作模式	1Byte
3	6	传感器通道值	1Byte
4	7-8	智能通道选择模式下的切换角度值	2Byte
5	9-10	智能通道选择模式下的切换速度值	2Byte
6	11-12	通道组编号	2Byte
7	13-15	无效数据数据位	3Byte
8	16-17	校验位	2Byte

- **数据标识符（5byte）**

  标识符为固定数据：0x57 0x53 0x69 0x6d 0x75 此条数据功能；

- **传感器工作模式（1byte）**

  00：无效指令

  01：通道指定模式

  02：智能通道选择模式

- **传感器通道值（1byte）**

  控制传感器当前感应使用通道，数据范围 00-63；

- **传感器通角度（2byte）**

  通道组模式下角度值，数据为有符号数据范围-180-180；

- **传感器通道速度值（2byte）**

  通道组模式下速度值，数据为有符号数据范围-300-300；

- **传感器通道组号（2byte）**

  控制传感器当前感应使用通道组编号，数据范围 00-04；

- **无效数据（3byte）**

  无效数据，默认数据必须要发送 0x00；

- **校验位（2byte）**

  数据校验位，采用 modbus 低位在前的 CRC16 校验方式。校验值又校验公式计算得出，具体计算方式详见附录。

传感器返回数据

数据结构

起始码	控制数据	校验位
5Byte	16Byte	2Byte

控制数据：

序号	位置	功能	长度
1	0-4	数据标识符	5Byte
2	5	传感器通道值	1Byte
3	6	无效	1Byte
4	7	输出状态	1Byte
5	8	无效	1Byte
6	9-10	故障状态	2Byte
7	11-12	当前温度	2Byte
8	13-14	内部电机转速	2Byte
9	15-16	驱动电压	2Byte
10	17-18	接收电压	2Byte
11	19-20	发送电压	2Byte
12	21-22	校验位	2Byte

- **数据标识符（5byte）**

  标识符为固定数据：0x57 0x53 0x69 0x6d 0x75 此条数据功能；

- **当前通道值（1byte）**

  传感器当前通道值；

- **无效数据（1byte）**

  无效数据；

- **输出状态（1byte）**

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
无效					OUT3	OUT2	OUT1

与参数设置项**传感器输出逻辑**相关：

常闭方式（默认）

00：检测到物体；

01：未检测到物体

常开方式

01：检测到物体；

00：未检测到物体；

- **无效数据（1byte）**

  无效数据；

- **传感器故障状态（2byte）**

1Byte 高位	1Byte 低位
无效	故障码

传感器故障代码

0x00 0x00	传感器正常状态
0x00 0x01	传感器编码器信号错误
0x00 0x02	无接收板信号
0x00 0x04	内存数据错误
0x00 0x08	连接错误
0x00 0x10	仿真错误
0x00 0x20	过温保护
0x00 0x40	发送欠压保护
0x00 0x80	发送过压保护
0x01 0x00	驱动欠压保护
0x02 0x00	驱动过压保护
0x03 0x00	接收欠压保护
0x04 0x00	接收过压保护

- **当前温度（2byte）**

1Byte 高位	1Byte 低位
温度值	

有符号数据，数据范围-5000-10000；显示当前传感器内部温度，温度单位 0.01℃,；当监控温度超过 80.00℃传感器提示过温保护；

- **内部电机转速（2byte）**

1Byte 高位	1Byte 低位
内部电机转速	

无符号数据，数据范围 0-3000，显示当前传感器内部电机转速，转速单位 1r/min；

- **驱动电压（2byte）**

1Byte 高位	1Byte 低位
驱动电机电压	

无符号数据，数据范围 0-1600；显示当前传感器驱动电机电压，电压单位 0.01V；

- **接收板电压（2byte）**

1Byte 高位	1Byte 低位
接收板电压	

无符号数据，数据范围 0-25000；显示当前传感器接收板 ADP 电压，电压单位 0.01V；

- **发送板电压（2byte）**

1Byte 高位	1Byte 低位
接收板电压	

无符号数据，数据范围 0-5500；显示当前传感器发送板电压，电压单位 0.01V；

- **校验位（2byte）**

数据校验位，采用 modbus 低位在前的 CRC16 校验方式。校验值由校验公式计算得出。

7.3.1 CRC 校验算法

```
cBuffer：计算 CRC 校验码的数组。
iBufLen：该数组的长度。
unsigned int CRC_Verify(unsigned char *cBuffer, unsigned int iBufLen)
{
    unsigned int i, j;                //#define wPolynom 0xA001
    unsigned int wCrc = 0xffff;
    unsigned int wPolynom = 0xA001;
/*------------------------------------------------------------------------------*/
    for (i = 0; i < iBufLen; i++)
     {
        wCrc ^= cBuffer[i];
for (j = 0; j < 8; j++)
        {
            if (wCrc &0x0001)
            {   wCrc = (wCrc >> 1) ^ wPolynom;  }
            else
            {  wCrc = wCrc >> 1;  }
         }
     }
return wCrc;
}
```

7.3.2 发送数据举例

点云获取	
点云数据 1 获取报文 52 41 75 74 6F 01 87 80	48 49 53 4E 00 C0 00 D8 00 30 00 30 00 30 16 FE AF 0B 15 01 AD 0B 17 01 AC 0B 17 01 AC 0B 16 01 AC 0B 16 01 AA 0B 15 01 AC 0B 14 01 AD 0B 14 01 AD 0B 14 01 AC 0B 15 01 AE 0B 13 01 AF 0B 12 01 B0 0B 13 01 99 0B 2A 01 84 0B 4E 01 92 0B 33 01 B6 0B 08 01 B8 0B 07 01 BC 0B 05 01 BF 0B 02 01 C4 0B 02 01 C6 0B FF 00 C9 0B FF 00 CE 0B FC 00 D5 0B FC 00 D6 0B F9 00 DC 0B F7 00 E3 0B F6 00 E9 0B F2 00 EB 0B E3 00 F4 0B E6 00 FB 0B DB 00 FF 0B E1 00 07 0C E4 00 0D 0C E5 00 16 0C E4 00 1C 0C DD 00 29 0C D1 00 3F 0C C1 00 35 0C AA 00 33 0C AD 00 48 0C C3 00 54 0C D8 00 50 0C E6 00 14 0C 42 01 DD 0B 69 01 32 0C 38 01 32 0C 39 01.....
点云数据 2 获取报文 52 41 75 74 6F 02 C7 81	48 49 53 4E 00 30 00 48 00 30 00 30 00 30 A2 C7 70 02 1F 01 9B 02 5B 01 9C 02 56 01 B3 02 74 01 CF 02 A4 01 F0 02 95 01 C2 02 2F 01 E5 01 89 00 D5 01 73 00 C6 01 62 00 F1

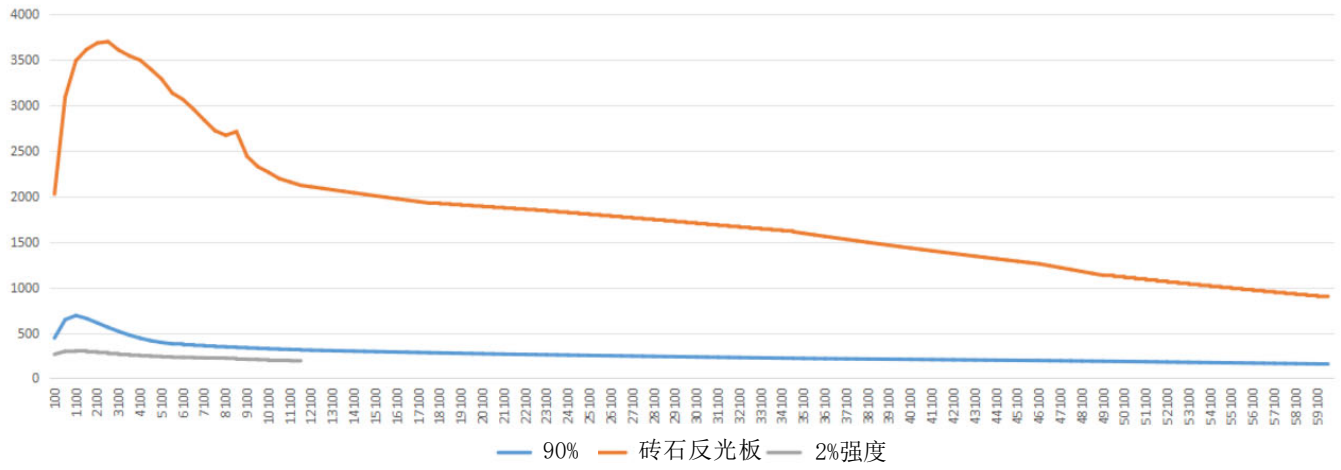
	01 46 00 09 02 3E 00 FF FF 00 00 9A 05 51 00 7E 05 6A 00 6C 05 7C 00 60 05 87 00 55 05 8E 00 4A 05 9A 00 45 05 A4 00 51 05 B4 00 49 05 C9 00 48 05 D6 00 4A 05 DB 00 54 05 E4 00 51 05 E1 00 57 05 DA 00 5F 05 DF 00 65 05 DE 00 6A 05 D8 00 73 05 D9 00 77 05 D5 00 78 05 CB 00 81 05 C1 00 74 05 AE 00 73 05 B3 00 70 05 C2 00 63 05 D1 00 68 05 D5 00 6C 05 CB 00 58 05 A5 00 78 05 6A 00 FF FF 00 00 FF FF 00 00 FF FF 00 00 2B 01 48 00 06 01 72 00 08 01 97 00 .....
点云数据停止发送； 52 41 75 74 6F 00 46 40	
状态获取	
发送： 57 53 69 6D 75 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 61 C8	接收： 57 53 69 6D 75 30 30 0F 01 00 00 15 7B 02 F1 00 00 12 E4 41 F4 79 4F

7.4 ROS 驱动获取

针对客户使用在 ROS 环境下使用传感器，可以使用特定提供的驱动。ROS 驱动包可以按照以下方式获取；

访问： www.hinson-xs.com
联系兴颂销售和技术支持人员
访问 Gitee：https://gitee.com/hinson-xs/hins_he_driver.git

7.5 距离与强度值对照



8 CAN OPEN 通信

传感器支持 CAN BUS 下的 Can open 协议和以太网的 TCP/UPD 协议传输，Can open 方式下只能输出障碍物检测信号，以太网方式同时输出传感器测量数据和障碍物检测信号。

8.1 基本概念

电子数据文档（EDS）：用于记录和描述 CAN open 节点所有参数的目录；通过 EDS 文件可以获取到节点的类型，厂家，序列号，版本信息，波特率等等所有的 CAN open 参数。在 PLC 等的在使用 CAN OPEN 功能时，需要先导入 EDS 文件，通过 EDS 内记录的对象字典进行配置。

服务数据对象（SDO）：SDO 主要用于 CAN OPEN 主站对从站节点的参数配置，每条 SDO 报文发送出后，都会有应答信息，以确保报文被准确送达。一个 CAN OPEN 通信系统中，通常只有一个主站作为客户端，从站节点作为 SDO 的服务器响应 SDO 报文。主站客户端通过 SOD 报文访问和修改任意节点 EDS 内对应索引参数。

过程数据对象（PDO）：PDO 用于传输实时数据，单向传输，无需接收从站节点回应，一条 PDO 报文最多传输 8 byte 数据，主要用于传输实时数据。主站节点和从站节点预先定义好 PDO 所对应的发送数据和接收数据，因此在传输过程中无需再次确认，没有应答时间和应答数据，从而提高总线利用率。

8.2 通信规格

通信方式	总线方式
通信速率	1000k（默认），500k，250k，125k
通信地址	1-127（默认）
TPDO	4 个
RPDO	4 个
上线报文	支持
心跳报文	支持
心跳消耗	支持
SDO	支持

8.3 控制报文

传感器节点支持主站发送的控制报文（NMT Module Control 报文），控制报文信息不应答。

报文格式

COB-ID	DLC	Byte 0	Byte 1
0x 000	2	CS 控制功能码	Node-ID

CS：控制功能码

命令码	NMT 服务	作用
0x01	进入操作状态	节点启动 PDO 发送和接收状态
0x02	进入停止状态	节点进入停止状态
0x80	进入预操作状态	节点进入预操作状态，用于配置 PDO 映射和参数设定
0x81	复位节点	复位节点应用层，通信参数恢复为初始状态值；
0x82	复位通信	复位节点通信,在通信受到干扰，节点总线错误，总线关闭情况下重新初始化通信

Node-ID：节点地址，当 Node-ID=0 时候，则所有节点被控制；

8.4 节点上线报文

传感器节点在上电完成初始化后，发送一帧上线报文。

报文格式

节点上线报文的帧 ID 为 0x700+Node-ID，数据长度为 1，数据为 00；

COB-ID	DLC	Byte 0
0x 700+Node-ID	1	00

8.5 心跳报文

传感器节点支持心跳报文发送，根据索引 0x1017 配置心跳时间，发送心跳报文；

索引	子索引	数据类型	默认值	描述
0x1017	无	Uns 16	0x00	配置心跳报文发送周期，单位 ms；

报文格式

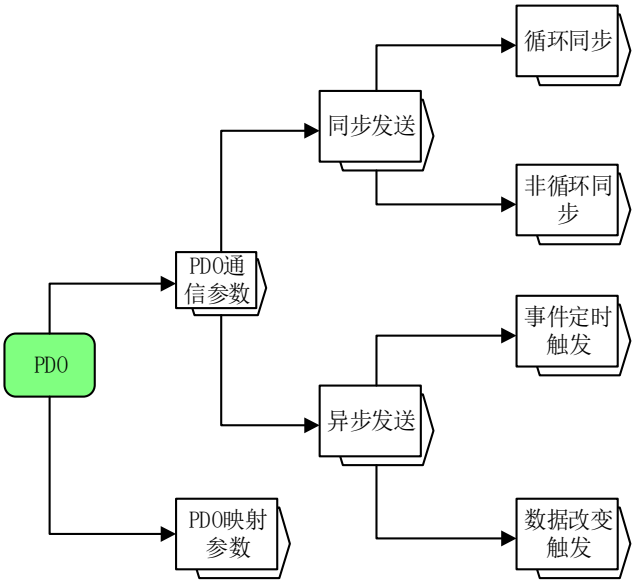
COB-ID	DLC	Byte 0
0x 700+Node-ID	1	状态码

节点上线报文的帧 ID 为 0x700+Node-ID，数据长度为 1，数据代表当前节点状态，

状态码：

状态码	状态
0x05	进入操作状态
0x04	进入停止状态
0x7F	进入预操作状态

8.6 过程数据对象（PDO）



PDO 发送/接收是由（slave）CAN 节点方观察的。

传感器节点定义了 4 个 TPDO 和 4 个 RPDO；

PDO 报文格式

COB-ID	DLC	数据
	1-8	1-8Byte

COB-ID

对象	COB-ID
TPDO1（发送）	0x180+Node ID
RPDO1（接收）	0x200+Node ID
TPDO2（发送）	0x280+Node ID
RPDO2（接收）	0x300+Node ID
TPDO3（发送）	0x380+Node ID
RPDO3（接收）	0x400+Node ID
TPDO4（发送）	0x480+Node ID
RPDO4（接收）	0x500+Node ID

数据（1-8Byte）：长度根据映射参数内映射数据决定

PDO 通信参数

索引	子索引	数据类型	默认值	描述
RPDO 0x1400--0x15FF TPDO	0x00	Uns 8	0x08	参数条目数量
	0x01	Uns 32	0x 00	COB-ID
	0x02	Uns 8	0x 00	同步类型

0x1800--0x19FF	0x03	Uns 16	0x 00	生产禁止约束时间（单位：100us）
	0x05	Uns 16	0x 00	事件定时器触发时间（单位：ms）
	0x06	Uns 8	0x 00	SYNC 同步初始值

参数条目数量：本条引索内包含子引索数目；

COB-ID：接受和发送当前 PDO 的帧 ID

同步类型：

同步类型	触发条件（B=满足两个条件，O=满足一个条件）			PDO 传输
	SYNC（接受到同步报文）	RTR（接收到远程帧）	Event（数据变化或者定时器）	
00	B	-	B	非循环同步
01-240	O	-	-	循坏，同步，（1-240 数值代表两个 PDO 报文之间的接收到的 SYNC 报文次数）
241-251	-	-	-	保留
252	B	B	-	同步，在 RTR 之后
253	-	O	-	异步，在 RTR 之后
254	-	O	O	异步，制造商特定事件
255	-	O	O	异步，设备子协议特定事件

生产禁止约束时间：两个 PDO 发送的最小间隔，避免 PDO 发送过频繁，导致总线负载加大；

事件定时器触发时间：PDO 定时发送周期时间；

SYNC 同步初始值：设置接收同步报文数量，同步传输的 PDO，收到设定值次数同步报文后，才回复 PDO 数据。比如设置为 5，则再收到 5 次同步报文后，回应 PDO 数据；

PDO 映射参数

设定当前 PDO 需要传输的对应索引内数据，通过设定 PDO 映射到对应的索引，完成数据的自定义传输，一条的 PDO 长度为最大 8Byte，映射数据的长度不能超过 8Byte。传感器有默认映射，映射可以根据需求更改；

RPDO 默认映射

默认映射内仅使用到 RPDO1，RPDO2，RPDO3；

索引	子索引	数据类型	默认值	描述
RPDO1 0x1600	0x00	Uns 8	8	参数条目数量
	0x01	Uns 32	0x20000008	映射为索引 0x2000 子索引 0x00 的 8 位长度数据；
	0x02	Uns 32	0x20010008	映射为索引 0x2001 子索引 0x00 的 8 位长度数据；
	0x03	Uns 32	0x20020008	映射为索引 0x2002 子索引 0x00 的 8 位长度数据；
	0x04	Uns 32	0x20030010	映射为索引 0x2003 子索引 0x00 的 16 位长度数据；

	0x05	Uns 32	0x20040010	映射为索引 0x2004 子索引 0x00 的 16 位长度数据；
	0x06-0x08	Uns 32	0x00	未映射；

TPDO 默认映射

索引	子索引	数据类型	默认值	描述
TPDO1 0x1A00	0x00	Uns 8	8	参数条目数量
	0x01	Uns 32	0x20050008	映射为索引 0x2005 子索引 0x00 的 8 位长度数据；
	0x02	Uns 32	0x20060008	映射为索引 0x2006 子索引 0x00 的 8 位长度数据；
	0x03	Uns 32	0x20070008	映射为索引 0x2007 子索引 0x00 的 16 位长度数据；
	0x04	Uns 32	0x20080008	映射为索引 0x2008 子索引 0x00 的 16 位长度数据；
	0x05	Uns 32	0x20090008	映射为索引 0x2009 子索引 0x00 的 16 位长度数据；
	0x06-0x08	Uns 32	0x00	未映射；

8.7 服务数据对象（SDO）

发送报文格式

COB-ID	DLC	LBS							MBS
0x600+Node-ID	8	控制功能码	对象索引	对象子索引		最多 4 字节			

控制功能码

命令码	描述
0x40	报文发送时命令字
0x2F	表示发送数据为 1 个字节；
0x2B	表示发送数据为 2 个字节；
0x23	表示发送数据为 4 个字节；

节点回应报文格式

COB-ID	DLC	LBS						
0x580+Node-ID	8	接收命令码	对象索引	对象子索引	最多 4 字节			

控制功能码

命令码	描述
0x60	SDO 报文发送成功

0x80	SDO 报文出错
0x4F	表示接收数据为 1 个字节；
0x4B	表示接收数据为 2 个字节；
0x43	表示接收数据为 4 个字节；

8.8 EDS 文件

EDS 文件请访问网站获取；

8.9 索引定义

索引 (Hex)	子索引 (Hex)	参数名称	类型	属性	写入值(D) ：功能
0x2000	0x00	模式选择	UNS 8	读/写	00：通道指定模式 01：通道智能选择模式
0x2001	0x00	通道值	UNS 8	读/写	通道指定模式下：值范围 00-63，控制传感器切换到指定通道；
0x2002	0x00	通道组值	UNS 8	读/写	通道智能选择模式下：值范围 00-04，控制传感器切换到指定通道组；
0x2003	0x00	车辆转速值	IN 16	读/写	通道智能选择模式下：通道切换的转速条件值
0x2004	0x00	车辆角度值	IN 16	读/写	通道智能选择模式下：通道切换的角度条件值
0x2005	0x00	OUT2 状态	UNS 8	只读	传感器 Out2 输出状态 与参数设置项传感器输出逻辑相关： 常闭方式（默认） 00：检测到物体； 01：未检测到物体 常开方式 01：检测到物体； 00：未检测到物体；
0x2006	0x00	OUT1 状态	UNS 8	只读	传感器 Out1 输出状态 与参数设置项传感器输出逻辑相关： 常闭方式（默认） 00：检测到物体； 01：未检测到物体 常开方式 01：检测到物体； 00：未检测到物体；

0x2007	0x00	OUT3 状态	UNS 8	只读	传感器 Out3 输出状态 与参数设置项传感器输出逻辑相关： 常闭方式（默认） 00：检测到物体； 01：未检测到物体 常开方式 01：检测到物体； 00：未检测到物体
0x2008	0x00	传感器当前通道	UNS 8	只读	传感器当前的通道值；
0x2009	0x00	传感器故障状态	UNS 8	只读	EOUT 当前的状态； 00：为正常状态； 不为 00:为报错报错状态；

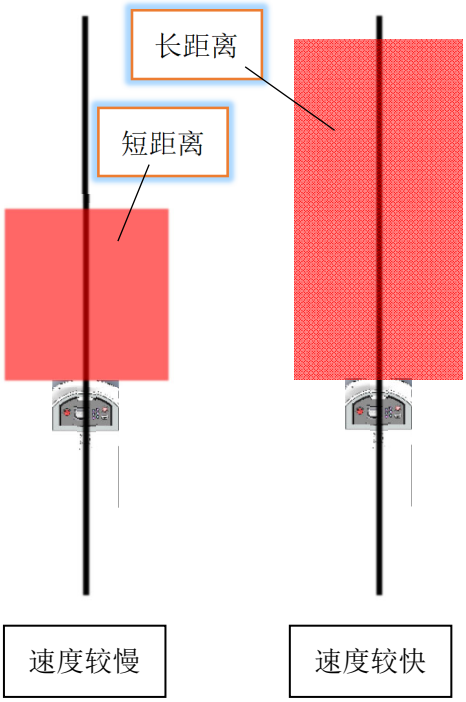
传感器故障代码

0x00 0x00	传感器正常状态
0x00 0x01	传感器编码器信号错误
0x00 0x02	无接收板信号
0x00 0x04	内存数据错误
0x00 0x08	连接错误
0x00 0x10	仿真错误
0x00 0x20	过温保护
0x00 0x40	发送欠压保护
0x00 0x80	发送过压保护
0x01 0x00	驱动欠压保护
0x02 0x00	驱动过压保护
0x03 0x00	接收欠压保护
0x04 0x00	接收过压保护

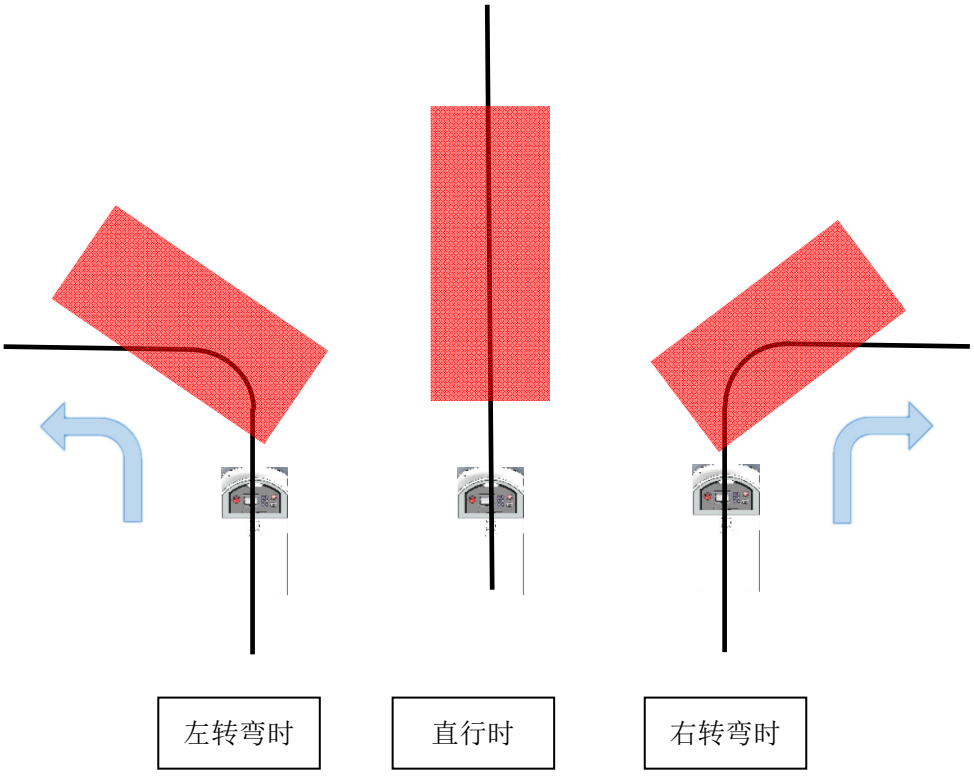
8.10 智能选择

使用在不同环境下可能要求激光扫描传感器的感应范围有所有不同。如使用在 AGV 上：

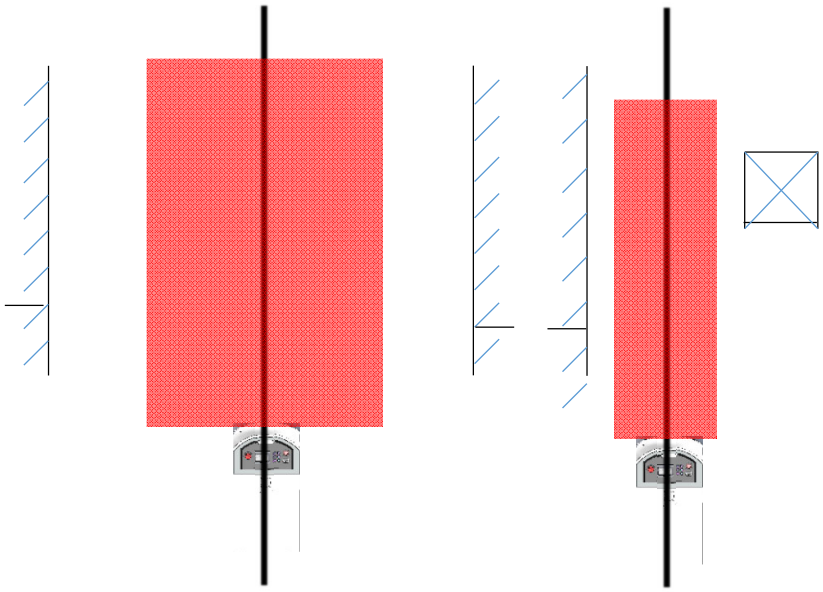
1、不同的速度



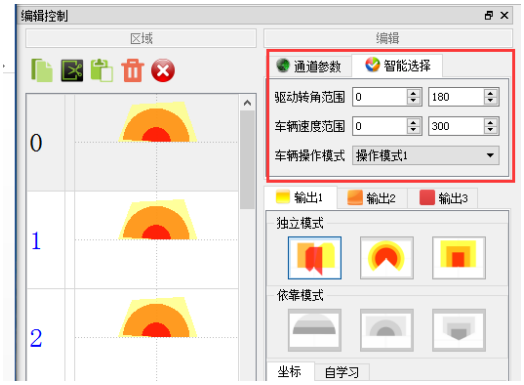
2、不同的运行方向



3、不同的环境



智能选择功能是设置 3 个条件来让传感器自动切换到条件符合的区域。



每一个通道区域都会有 3 个条件来定义。分别是:

1. 驱动转角范围，范围值：-180~180

2. 车辆速度范围，范围值：-300~300，速度有负值时认为是反方向运行。

3. 车辆操作（1-5）

当三个条件都符合的时候才会选择。如果有相同的条件的多个区域，会选择相同区域编号里最小的区域。

如：0 号区域的条件为

驱动转角范围：0-35；

车辆速度范围：0-20；

车辆操作模式：操作模式 1。

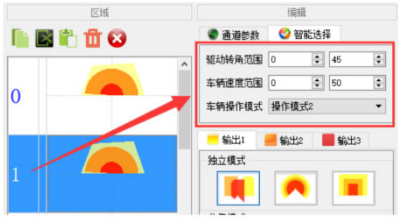
1 号区域的条件为

驱动转角范围：0-45；

车辆速度范围：34-50；

车辆操作模式：操作模式 2。





若：当前驱动转角的角度是 40

车辆速度是 40

车辆操作模式是操作模式 2

此时就会选择 1 区域

若：当前的条件都不符合设定的区域，则会选择 0 号区域。

当前的条件符合多个设定的区域，则会选择区域编号最小那个区域。

8.11 数据发送

在客户使用非 CAN open 主站功能方式时，按照以下数据发发送。

传感器内预先对 RPDO 和 TPDO 进行了地址映射，需要对通信参数进行配置；

RPDO

RPDO 默认配置

索引	子索引	描述	数据类型	默认初始值
1600h	00h	参数个数	Un8	6
	01h	COB-ID;PDO 地址	Un32	RPDO1：0x200+节点地址
	02h	发送类型	Un8	00
	03h	生产禁止约束时间	Un16	0000
	05h	事件定时器触发时间	Un16	0000
	06h	SYNC 同步初始值	Un8	00

TPDO 数据--传感器反馈数据

TPDO1 通信参数配置

发送数据 1

传感器地址 127，配置同步模式，FE--异步模式；

地址	长度	数据
67F	8	2F 00 18 02 FE 00 00 00

返回数据 1

配置成功

地址	长度	数据
5FF	8	60 00 18 02 00 00 00 00

发送数据 2

传感器地址 127，配置 TPDO 发送时间,事件触发时间为 10ms；

地址	长度	数据
67F	8	2B 00 18 05 0A 00 00 00

返回数据 2

配置成功

地址	长度	数据
5FF	8	60 00 18 05 00 00 00 00

配置不会保存，重启后需要重新配置；

发送启动报文

地址	长度	数据
000	2	01 00

TPD01 数据返回

地址	长度	数据
1FF	5	00 00 00 00 00

RPD0 数据--传感器接收数据

默认数据帧格式

CAN-ID	DLC	0Byte	1Byte	2Byte	3Byte	4Byte	5Byte	6 Byte
200h+ID	8	2000（h）	2001（h）	2002（h）	2003（L）	2003（H）	2004（L）	2004（H）
		模式选择	通道值	通道组值	车辆转速值	车辆转速值	车辆角度值	

发送数据：

控制地址为 127 传感器切换到 02 号通道

地址	长度	数据
27F	7	00 02 00 00 00 00 00

9 故障排除与维护

9.1 故障状态处理

传感器工作状态异常，包括不限于以下情况；

故障状态	处理方式
连接失败	1）检测网络连接是否正常； 2）重启配置软件； 3）确认传感器供电是否正常； 4）更换传感器后测试
连接超时	1）检查网络连接是否正常； 2）确认配置软件是否能够传感器 IP 地址； 3）确认 windows 系统本地连接网络 IP 网段是否与传感器在相同 IP 地址网段； 4）确认是否有其他设备与传感器在进行 TCP 通信； 5）重启传感器电源，后尝试恢复； 6）更换传感器后测试
无输出输出	1）确认传感器是否工作状态正常，绿色指示灯常亮； 2）如果传感器绿色指示灯闪烁为传感器报错； 3）重启传感器电源，后尝试恢复； 4）更换传感器后测试
传感器绿色指示灯闪	1）重启传感器后尝试；
传感器指示灯不亮	1）检测传感器供电线路是否正常； 2）检测传感器供电电压是否正常； 3）更换和对调传感器测试； 4）更换传感器后测试
光学窗口划伤，脏污，破损	1）如果不影响检测可以继续使用，但是需要计划更换； 2）影响到正常检测，需要更换返厂维修； 3）更换传感器后测试

如以上措施均无法解决传感器故障，请联系本公司人员获取支持

9.2 获取支持

为了能够快速定位故障，麻烦情况获取产品下信息提供给技术支持人员；

产品型号
大概使用时间
故障问题图片或者视频

复现过程
故障现象描述
当前设备参数配置信息

9.3 维修

设备维修寄回设备生产厂家，由专业人士负责；

9.4 维护保养

维护计划

维护内容	时间间隔
检查线缆，线缆中间接头；	根据现场环境，建议：至少 6 个月；
检测光学窗口；	根据现场环境决定；
检测固定螺丝和支架；	根据现场环境，建议：至少 6 个月；
检测指示灯显示；	根据现场环境决定；

9.5 清洁

使用材料

清洁布	使用镜片专用擦拭布或者镜片专用擦拭纸
清洁剂	有机玻璃（亚克力）清洁剂

9.6 故障诊断

当传感器出现无法正常工作，或者无法确定传感器状态，对照以下表格进行故障诊断和确认。

激光传感器通过 LED 灯闪烁提示故障状态：

LED 闪烁（次数）	**故障说明**
常亮	传感器正常状态
熄灭	传感器未上通电； 传感器故障
1	传感器编码器信号错误
2	无接收板信号
3	内存数据错误
4	连接错误
5	仿真错误
6	过温保护
7	发送欠压保护
8	发送过压保护

9	驱动欠压保护
10	驱动过压保护
11	接收欠压保护
12	接收过压保护

注意	
	**如果无法解决故障问题，请联系广东兴颂科技有限公司客服**

10 售后信息

10.1 质保期限

兴颂产品提供限期质保，质保期间因产品本身质量问题，设计缺陷等原因造成的不能正常使用的，我们将免费进行售后维护。

■ 保固期：自出售起 2 年。

10.2 质保范围

产品在质保期内，属于质保条件范围内的，我们将免费进行维修或者更换

■ 本产品质保及售后只限在中国大陆境内；

■ 由于运输途中造成的产品开箱无法正常使用；

■ 产品本身元器件损坏造成的无法正常工作；

■ 产品设计缺陷造成无法正常使用；

10.3 免责范围

产品在使用过程中请注意以下条件范围内，我们将不提供无偿售后和质保。

■ 未正确按照说明书安装产品，造成产品损坏；

■ 在不适合的环境和条件下使用本产品，造成产品损坏；

■ 因不按产品说明书规范操作导致产品的损坏；

■ 未经本公司允许，擅自拆解或维修产品；

■ 自然灾害，火灾等不可抗拒的外界力造成的产品损坏。

10.4 技术支持

广东兴颂科技有限公司

电话：0757-22218956（工作日 8:30-17:30）

网站：www.hinson-xs.com

邮箱：hinson@hinson-xs.com

技术支持 QQ：2636178756

